

SCIENCES • TLE A5

MODULE 1 : LE MONDE VIVANT

LEÇON N°1

LE RÔLE DES ORGANITES CELLULAIRES DANS LE FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME

DURÉE CONSEILLÉE : 2 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon explore l'organisation interne de la cellule, unité structurale et fonctionnelle du vivant, révélée par la microscopie optique puis électronique. Elle établit, à partir d'observations et de faits expérimentaux, le rôle des principaux organites (noyau, mitochondries, réticulum, membrane plasmique) et les différences entre cellule animale et cellule végétale.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire l'organisation d'une cellule observée en microscopie optique
- À la fin de cette leçon, je sais décrire l'ultra-structure d'une cellule observée en microscopie électronique
- À la fin de cette leçon, je sais observer et décrire une électronographie de cellule animale ou végétale en identifiant ses organites
- À la fin de cette leçon, je sais lier chaque organite (noyau, mitochondrie, réticulum, membrane plasmique) à sa structure et à son rôle
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter des résultats expérimentaux (centrifugation fractionnée, marquage radioactif) pour attribuer une fonction à un organite
- À la fin de cette leçon, je sais établir les différences essentielles entre cellule animale et cellule végétale



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**

SOMMAIRE

1. La cellule en microscopie optique
2. La cellule en microscopie électronique : l'ultrastructure
3. Le noyau et la membrane plasmique
4. Mitochondries et réticulum : énergie et synthèses
5. Cellule animale et cellule végétale : comparaison
6. Synthèse : des organites au fonctionnement de l'organisme
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire l'organisation d'une cellule observée en microscopie optique
- À la fin de cette leçon, je sais décrire l'ultrastructure d'une cellule observée en microscopie électronique
- À la fin de cette leçon, je sais observer et décrire une électronographie de cellule animale ou végétale en identifiant ses organites
- À la fin de cette leçon, je sais lier chaque organite (noyau, mitochondrie, réticulum, membrane plasmique) à sa structure et à son rôle
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter des résultats expérimentaux (centrifugation fractionnée, marquage radioactif) pour attribuer une fonction à un organite
- À la fin de cette leçon, je sais établir les différences essentielles entre cellule animale et cellule végétale
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer simplement l'importance des organites dans le fonctionnement d'un organisme
- À la fin de cette leçon, je sais comparer les pouvoirs de résolution du microscope optique et du microscope électronique

PRÉREQUIS

- Notion de cellule comme unité du vivant (Seconde / début de Première)

- Utilisation du microscope optique et préparation de lames (cellules d'oignon, cellules de joue)
- Notions d'unités de mesure microscopiques : micromètre (μm) et nanomètre (nm)
- Notion de métabolisme : la cellule consomme de l'énergie et des matières premières
- Notion de renouvellement cellulaire (division cellulaire) vue en début d'année

1 LA CELLULE EN MICROSCOPIE OPTIQUE

Imagine un instant : nous sommes à Yaoundé, au stade Omnisports. Une jeune sprinteuse, favorite du 400 mètres, s'effondre brutalement après la ligne d'arrivée. Le médecin de l'équipe, le Dr Fouda, explique aux journalistes inquiets : « Ses cellules musculaires n'ont plus d'énergie ; leurs mitochondries, ces minuscules centrales électriques, ont lâché. » Quelques kilomètres plus loin, au marché animé de Mokolo, Maman Marie range son étal. Elle sourit en voyant ses bottes de ndolé restées croquantes et vertes sous le soleil de midi, alors que la viande du boucher d'à côté a déjà ramolli. « Les cellules des plantes, elles, savent garder leur tenue ! » lance-t-elle à une cliente.

Pourquoi certaines cellules produisent-elles plus d'énergie que d'autres ? Pourquoi les cellules des plantes résistent-elles mieux à la chaleur et à la déshydratation ? Comment de minuscules structures, invisibles à l'œil nu, assurent-elles le fonctionnement de tout notre organisme ? C'est pour répondre à ces questions que nous devons d'abord apprendre à voir la cellule. Depuis Robert Hooke (1665) qui observa des « petites cases » dans du liège, jusqu'aux microscopes de nos lycées, l'outil d'observation a façonné notre connaissance du vivant. Cette première section pose les bases : comment observe-t-on une cellule au microscope optique ? Que voit-on vraiment ? Et surtout, que ne voit-on pas ?

1.1 La cellule, unité structurale et fonctionnelle du vivant

Avant même de poser l'œil sur l'oculaire, rappelons une évidence fondamentale : **tout être vivant est constitué de cellules**. C'est le premier pilier de la **théorie cellulaire**, admise depuis le XIX^e siècle (Schleiden, Schwann, Virchow). Que tu regardes un baobab centenaire à Dschang, une mouche tsé-tsé au bord du Wouri, ou ton propre sang au laboratoire de l'Hôpital Central, l'unité de base est la même.

DÉFINITION Cellule

La cellule est l'unité structurale et fonctionnelle de tous les êtres vivants. Elle est la plus petite entité capable de vivre de manière autonome (se nourrir, respirer, se reproduire) ou de participer à la vie d'un organisme pluricellulaire.

LESAVAIS-TU ? L'œil nu face à l'invisible

L'œil humain a un pouvoir de résolution d'environ 0,1 mm (soit 100 μm). Une cellule moyenne (globule rouge, cellule de la joue) mesure 10 à 20 μm . Elle est donc 5 à 10 fois plus petite que ce que ton œil peut distinguer ! Sans microscope, le monde cellulaire reste totalement inaccessible.

1.2 Le microscope optique : principe, grossissement et pouvoir de résolution

Le **microscope optique** (ou microscope photonique, à lumière transmise) est l'instrument clas-

sique du lycée. Son principe est simple : une source lumineuse (miroir ou lampe) éclaire la préparation par le bas ; la lumière traverse l'échantillon, puis l'**objectif** (proche de l'objet) forme une image grossie, agrandie une seconde fois par l'**oculaire** (proche de l'œil).

- **Grossissement total** $G = G_{\text{objectif}} \times G_{\text{oculaire}}$. Avec un objectif $\times 40$ (ou $\times 100$ à immersion) et un oculaire $\times 10$ (ou $\times 15$), on atteint $\times 400$ à $\times 1500$.
- Mais attention : grossir ne suffit pas à voir plus de détails. La qualité de l'image dépend du **pouvoir de résolution** (ou pouvoir séparateur).

DÉFINITION Pouvoir de résolution

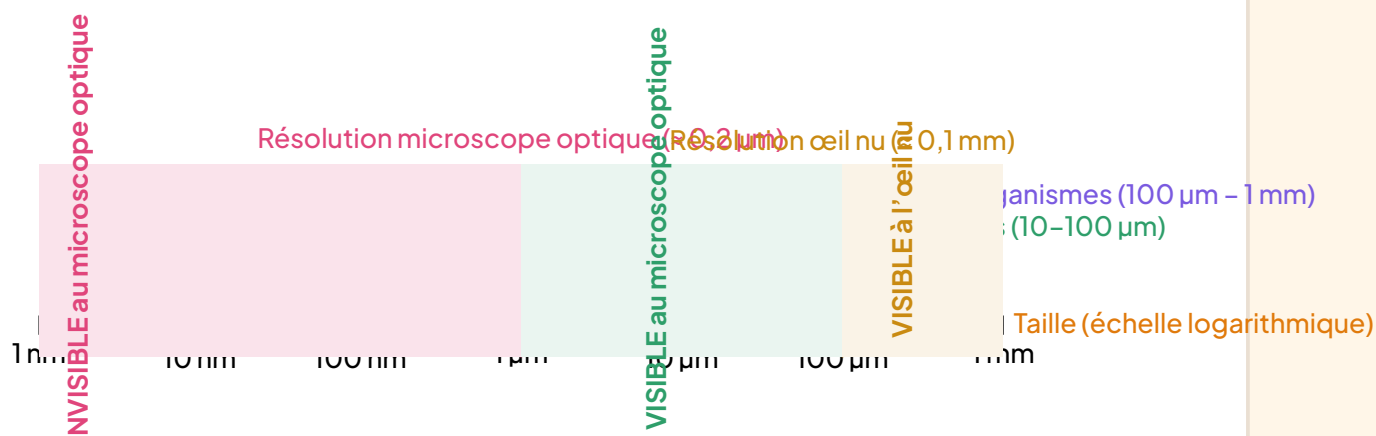
Le pouvoir de résolution d'un instrument est la plus petite distance séparant deux points distincts que l'instrument peut encore distinguer comme deux points séparés (et non comme un seul point flou). Pour le microscope optique, il est d'environ $0,2 \mu\text{m}$ (200 nm), limite imposée par la longueur d'onde de la lumière visible.

ATTENTION Grossissement $\neq$ Résolution : le piège classique !

On confond souvent « grossir » et « voir plus de détails ».

- Grossir : agrandir l'image (comme un zoom numérique sur une photo floue).
- Résoudre : distinguer deux points proches l'un de l'autre.

Exemple : si tu photographies deux fourmis côte à côte de loin, elles forment une tache floue unique. Zoomer (grossir) sur la photo ne les séparera pas : la résolution du cliché est insuffisante. De même, un microscope $\times 1500$ de mauvaise qualité montrera une grosse bouillie floue, tandis qu'un bon $\times 400$ montrera le noyau parfaitement net. Au Bac, on n'écrit jamais « le fort grossissement permet de voir les mitochondries » : c'est faux. C'est le pouvoir de résolution qui compte, et celui du microscope optique est insuffisant pour ces organites.



Échelle des tailles biologiques et seuils de résolution. Le microscope optique (seuil $\approx 0,2 \mu\text{m}$) révèle la cellule et ses gros organites (noyau, vacuole, chloroplastes), mais pas le détail des mitochondries, du réticulum, des ribosomes ni des molécules. L'œil nu (seuil $\approx 0,1 \text{ mm}$) ne distingue que les objets les plus gros.

1.3 Observer une cellule animale : l'épithélium de la joue

C'est le TP classique, réalisable dans n'importe quel lycée camerounais équipé d'un microscope. La cellule de la joue (épithélium buccal) est facile à prélever, peu épaisse et transparente.

MÉTHODE

Réaliser et observer une préparation microscopique temporaire (frottis de joue)

1. **Prélèvement** : gratte délicatement l'intérieur de ta joue avec un cure-dent en bois propre (ou une spatule). Ne gratte pas fort : il faut des cellules superficielles, pas du sang !
2. **Étalement** : dépose la récolte au centre d'une lame de verre propre et étale en une fine couche. L'idéal : une monocouche de cellules (une seule épaisseur).
3. **Coloration** : ajoute une goutte de bleu de méthylène (colorant qui se fixe surtout sur le noyau). Attends 1 à 2 minutes.
4. **Rinçage (optionnel)** : passe un filet d'eau douce pour enlever l'excès de colorant (si non la préparation est trop foncée).
5. **Montage** : pose délicatement une lamelle (couvre-objet) en l'inclinant pour chasser les bulles d'air, ennemi n°1 de l'observation !
6. **Observation** : place la lame sur la platine. Commence au plus faible grossissement (repérage), puis augmente progressivement jusqu'au $\times 40$ d'objectif. Fais la mise au point avec la vis macrométrique puis micrométrique. Dessine au crayon à papier, à

traits nets, en indiquant le grossissement et la légende.

Que voit-on au fort grossissement ($\times 400$) ?

- Le **contour de la cellule** (la **membrane plasmique** elle-même est trop fine pour être vue : on n'en voit que la limite par contraste).
- Un **cytoplasme** teinté en bleu clair, granuleux, sans structure interne précise visible.
- Un **noyau** bien rond, teinté en **bleu foncé**, souvent avec un petit point plus dense à l'intérieur (le nucléole).
- Parfois de minuscules **bactéries** (petits points bleus) à la surface : c'est la flore buccale normale.

EXEMPLE Coloration au bleu de méthylène : pourquoi le noyau est-il plus foncé ?

Le bleu de méthylène est un colorant basique qui a une forte affinité pour les composants acides de la cellule, en particulier l'ADN (acide désoxyribonucléique). Le noyau, très riche en ADN, fixe massivement le colorant et apparaît bleu foncé. Le cytoplasme, beaucoup moins riche en acides nucléiques, ne se teinte qu'en bleu clair. La coloration crée donc le contraste qui rend le noyau visible.

1.4 Observer une cellule végétale : épiderme d'oignon et feuille d'Élodée

Deux préparations végétales classiques complètent l'observation animale.

1. L'épiderme d'oignon (*Allium cepa*) — cellule non chlorophyllienne. On prélève la fine pellicule translucide entre deux écailles d'oignon (facile à trouver au marché). Montage dans l'eau, coloration possible au **bleu de méthylène** ou au **lugol** (solution iodée).

2. La feuille d'Élodée — cellule chlorophyllienne. Plante d'aquarium courante. On pose un petit fragment de feuille directement dans une goutte d'eau, **sans coloration** : les chloroplastes sont naturellement verts.

Structure	Épiderme d'oignon (coloré)	Feuille d'Élodée (vivante, non colorée)
Paroi cellulaire	Visible : contour rigide et régulier, non coloré (cellulose)	Visible : contour régulier, chloroplastes plaqués contre elle
Membrane plasmique	Invisible (appliquée contre la paroi)	Invisible (appliquée contre la paroi)
Cytoplasme	Film mince teinté en bleu, refoulé à la périphérie	Film mince transparent, périphérique
Noyau	Visible, bleu foncé, souvent excentré	Visible, transparent, excentré (parfois masqué par les chloroplastes)
Vacuole	Énorme, centrale, incolore (remplie de suc cellulaire : eau + sels minéraux + substances dissoutes)	Énorme, centrale, incolore
Chloroplastes	Absents (organe souterrain de réserve, à l'abri de la lumière)	Nombreux, verts, discoïdes, parfois mobiles (courant cytoplasmique ou cyclose)

À RETENIR Différences clés visibles en microscopie optique

- Cellule animale : pas de paroi (forme arrondie, malléable), pas de vacuole géante, pas de chloroplastes. Noyau souvent central.
- Cellule végétale : **paroi cellulaire** rigide (forme géométrique régulière), **vacuole** géante (jusqu'à 90 % du volume cellulaire), **chloroplastes** si le tissu est chlorophyllien. Noyau excentré, repoussé par la vacuole.

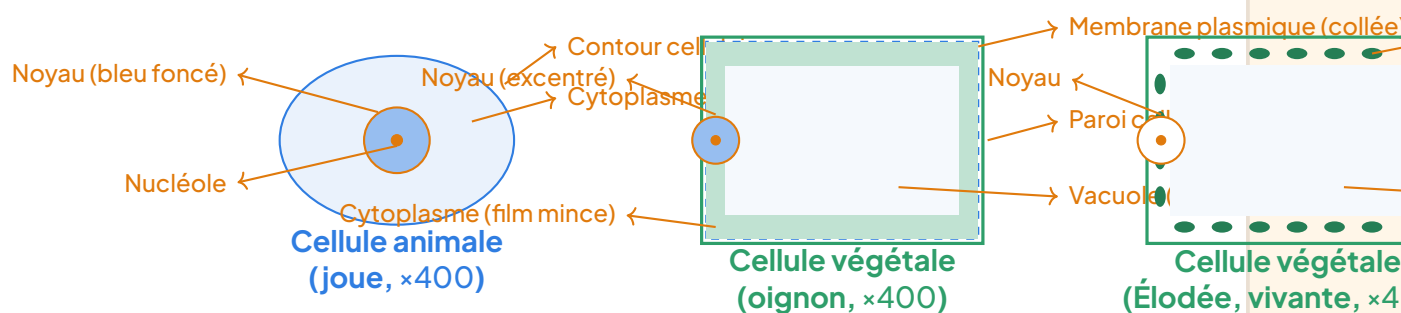


Schéma comparatif des observations en microscopie optique (x400). Gauche : cellule animale (joue) : forme arrondie, noyau central, pas de paroi. Milieu : cellule d'oignon (organe de réserve) : paroi rigide, vacuole géante, noyau excentré, pas de chloroplastes. Droite : cellule d'Élodée (photosynthétique) : chloroplastes verts plaqués contre la paroi, vacuole centrale, noyau excentré.

1.5 Les colorations usuelles : révéler l'invisible

La plupart des composants cellulaires sont transparents. La coloration est indispensable pour créer du contraste et rendre les structures visibles.

Colorant / réactif	Propriétés / affinités	Structures révélées (couleur)
Bleu de méthylène	Colorant basique, affinité pour les acides nucléiques	Noyau (bleu foncé), cytoplasme (bleu clair), bactéries. Usage : joue, oignon, frottis sanguin.
Lugol (eau iodée)	Réactif spécifique de l'amidon (coloration bleu-noir en sa présence)	Amidon (bleu-noir à violet), noyau (jaune-brun). Usage : tubercules (pomme de terre, manioc), graines.
Rouge neutre	Colorant vital (pénètre dans la cellule vivante sans la tuer)	Vacuoles (rouge). Usage : cellules végétales vivantes, levures.

ATTENTION Lugol et oignon : le piège du Bac !

Le lugol colore en bleu-noir uniquement l'amidon. Or l'épiderme d'oignon, bien qu'étant un organe de réserve, stocke ses réserves sous forme de sucres solubles (et non d'amidon) : le test au lugol y est donc négatif (simple coloration jaune-brun du noyau). Pour mettre en évidence l'amidon, il faut utiliser un tissu qui en contient réellement : pomme de terre, manioc, graine de haricot. Ne conclus jamais « présence d'amidon » à partir d'une lame d'oignon !

1.6 Les limites de la microscopie optique : la frontière de l'invisible

Revenons à notre athlète de Yaoundé. Le Dr Fouda a parlé de **mitochondries**. Les as-tu vues sur tes dessins de joue ou d'oignon ? **Non**. Pourquoi ?

- Taille d'une mitochondrie : environ **1 à 2 μm de long** pour **0,5 μm de large**.
- Pouvoir de résolution du microscope optique : $\approx$ **0,2 μm** .

Une mitochondrie est donc **à la limite absolue** de la résolution optique. Au mieux, on aperçoit de tout petits granules dans le cytoplasme, mais **jamais leur structure interne** (crêtes, matrice). Il en va de même pour :

- le **réticulum endoplasmique** (réseau de canalicules de quelques dizaines de nm) ;
- l'**appareil de Golgi** (empilement de sachets aplatis) ;
- les **ribosomes** (20 à 30 nm) ;
- la **membrane plasmique** elle-même (environ 7 à 10 nm d'épaisseur : on n'en voit que le contour, jamais sa structure).

PROPRIÉTÉ Limite de l'observation en microscopie optique

En microscopie optique (lumière visible), seuls le noyau, la vacuole, les chloroplastes, la paroi et le cytoplasme global sont discernables. Les organites « fins » (mitochondries en détail, réticulum, Golgi, ribosomes) et la structure des membranes nécessitent le microscope électronique, dont le pouvoir de résolution atteint environ 0,2 nm, soit 1000 fois meilleur que celui du microscope optique.

EXERCICE RÉSOLU 1 Analyse d'une observation microscopique

Énoncé : Un élève observe au microscope optique ($\times 400$) une préparation colorée au bleu de méthylène. Il voit des cellules aux contours irréguliers, arrondis, sans paroi rigide. Le noyau est central, bleu foncé. Le cytoplasme est bleu clair, granuleux. Il ne voit ni vacuole géante, ni chloroplastes. Il conclut : « C'est une cellule végétale car il y a un noyau. »

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Erreur de l'élève : la présence d'un noyau ne suffit pas à conclure « végétale » : toutes les cellules eucaryotes (animales ET végétales) possèdent un noyau. Ce critère distingue les cellules eucaryotes des cellules procaryotes (bactéries), pas les cellules animales des cellules végétales.
2. Critères réellement observés :
 - contours irréguliers, arrondis, absence de paroi rigide → caractère de cellule animale ;
 - noyau central → cohérent avec une cellule animale (pas de vacuole géante pour le repousser à la périphérie) ;
 - absence de vacuole géante et de chloroplastes → confirme la conclusion.
3. Conclusion correcte : il s'agit d'une cellule animale (probablement une cellule d'épithélium de joue, comme dans le TP).
4. Rappel : le bleu de méthylène colore le noyau (riche en ADN) et faiblement le cytoplasme. Il ne colore pas la paroi végétale (cellulose), qui resterait incolore si elle existait.

LE SAVAIS-TU ? Du microscope de Hooke à l'imagerie médicale à Yaoundé

En 1665, Robert Hooke observe de fines tranches de liège (parois de cellules végétales mortes) et y voit de petites alvéoles qu'il nomme cellulae (« petites chambres »), par analogie.

gie avec les cellules des moines : le mot « cellule » était né. Aujourd'hui, au CHU de Yaoundé ou à l'Hôpital Général de Douala, le microscope optique reste l'outil de base du laboratoire d'analyses : goutte épaisse et frottis sanguin (diagnostic du paludisme : recherche du plasmodium dans les globules rouges), examen cytot bactériologique des urines, frottis cervico-vaginal (dépistage du cancer du col de l'utérus), parasitologie (recherche d'œufs de vers, d'amibes). La microscopie électronique, elle, reste réservée aux grands centres de recherche pour l'étude fine des virus ou des tissus. Ton microscope de lycée est le petit frère de celui qui sauve des vies chaque jour au laboratoire !

1.7 Bilan : ce que l'optique nous apprend (et ce qu'elle cache)

À RETENIR Synthèse de la section 1

- La cellule est l'unité structurale et fonctionnelle du vivant (théorie cellulaire).
- Le microscope optique (grossissement $\times 400$ à $\times 1500$, résolution $\approx 0,2 \mu\text{m}$) permet de voir : noyau, cytoplasme, contour cellulaire, paroi, vacuole, chloroplastes.
- Cellule animale : pas de paroi, forme arrondie, noyau central, pas de vacuole géante, pas de chloroplastes.
- Cellule végétale : paroi rigide (cellulose), vacuole géante centrale, noyau excentré, chloroplastes si le tissu est vert.
- Colorations : bleu de méthylène (noyau et cytoplasme), lugol (mise en évidence de l'amidon — attention, pas dans l'oignon!).
- Limite majeure : mitochondries (en détail), réticulum, Golgi, ribosomes et structure des membranes sont INVISIBLES. Il faut le microscope électronique (section 2).

Nous savons maintenant quoi regarder et comment préparer nos lames. Mais l'athlète de Yaoundé nous attend : ses mitochondries défaillantes restent invisibles ici. Pour comprendre comment elles produisent l'énergie, et pourquoi les cellules du ndolé tiennent le coup sous le soleil, il faut franchir la barre des $0,2 \mu\text{m}$. **Direction la section 2 : le microscope électronique et l'ultrastructure cellulaire.**

2 LA CELLULE EN MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE : L'ULTRASTRUCTURE

Dans la section précédente, nous avons vu que le microscope optique (MO) nous permet d'observer la cellule dans son ensemble : noyau, cytoplasme, membrane plasmique, et parfois quelques gros organites comme les chloroplastes. Mais sa limite de résolution (environ 200 nm) nous empêche de distinguer les détails fins. Pour aller plus loin et comprendre comment la cellule

fonctionne, il faut changer d'outil. C'est l'apport décisif de la microscopie électronique.

2.1 Du faisceau lumineux au faisceau d'électrons : principe et performances

Le microscope électronique (ME) n'utilise pas la lumière visible, mais un **faisceau d'électrons** accélérés sous très haute tension (de quelques dizaines à quelques centaines de kilovolts). Comme la longueur d'onde associée aux électrons (selon la relation de Broglie) est des milliers de fois plus courte que celle de la lumière visible, la limite de diffraction est repoussée bien au-delà de ce que permet l'optique classique.

DÉFINITION Ultrastructure

L'**ultrastructure** d'une cellule désigne son organisation fine, à l'échelle nanométrique, révélée uniquement par la microscopie électronique. Elle correspond à l'architecture interne des organites, invisible au microscope optique.

DÉFINITION Organite

Un **organite** (ou organoïde) est une structure cellulaire spécialisée, le plus souvent délimitée par une ou des membranes (sauf les ribosomes), qui assure une fonction précise au sein de la cellule (production d'énergie, synthèse de protéines, digestion, etc.).

Le faisceau d'électrons est guidé et focalisé par des **champs magnétiques** (électroaimants) qui jouent le rôle des lentilles de verre du MO. L'image finale, appelée **électronographie** (ou micrographie électronique), est formée sur un écran fluorescent ou un capteur numérique. Elle est toujours en **noir et blanc** : les zones claires correspondent aux zones où les électrons ont traversé l'échantillon (zones peu denses), les zones sombres aux zones denses qui ont diffusé ou absorbé les électrons.

PROPRIÉTÉ Performances comparées

- Pouvoir de résolution (pouvoir séparateur) : 0,2 nm à 0,5 nm (ME) contre ~ 200 nm (MO). Le ME sépare des détails 1000 fois plus fins.
- Grossissements utiles : jusqu'à $\times 500\,000$ et plus (contre $\times 1500$ environ pour le MO).
- Profondeur de champ : très grande en ME, donnant un aspect « 3D » net sur toute l'épaisseur de la coupe.

LESAVAIS-TU ? Une révolution technologique des années 1930

Le premier microscope électronique à transmission a été mis au point en Allemagne par

Ernst Ruska et Max Knoll en 1931 (prix Nobel de physique 1986 pour Ruska). Avant cette date, les biologistes connaissaient l'existence des mitochondries (colorées au microscope optique) mais ignoraient leur structure interne (crêtes), celle du réticulum, de l'appareil de Golgi, etc. La microscopie électronique a littéralement ouvert la cellule et permis la naissance de la biologie cellulaire moderne.

2.2 Deux modes d'observation complémentaires : MET et MEB

Il existe deux grands types de microscopes électroniques, qui répondent à des questions différentes.

Caractéristique	MET : Microscopie Électronique à Transmission	MEB : Microscopie Électronique à Balayage
Principe	Le faisceau traverse une coupe ultra-fine (50 --100 nm).	Le faisceau balaye la surface de l'échantillon (souvent métallisé or/palladium).
Information	Structure interne (ultrastructure) : membranes, crêtes, ribosomes, noyau.	Relief de surface (topographie) : forme externe, microvillosités, pores, bactéries.
Aspect image	« Radiographie » 2D en niveaux de gris, fort contraste densité.	Image « photo » 3D très réaliste, fort relief, ombre portée.
Usage au Bac	Identifier organites, membranes, compartiments.	Décrire forme cellulaire, spécialisations apicales (microvillosités, cils).

MÉTHODE

Lire une électronographie (MET) — 4 étapes

- Repérer l'échelle (barre d'échelle) : elle seule donne la taille réelle. Ne jamais se fier au grossissement indiqué (souvent modifié à l'impression).
- Identifier les membranes : elles apparaissent comme deux traits sombres parallèles séparés par un espace clair (bicouche lipidique $\approx 7,5$ nm). C'est le repère universel.
- Reconnaître les formes signatures :
 - Noyau : grande structure arrondie, double membrane (enveloppe nucléaire) percée de pores.
 - Mitochondrie : forme allongée/ovale, double membrane dont la interne forme des crêtes (replis) projetées dans la matrice.
 - Réticulum endoplasmique : réseau de saccules (cisternae) aplatis et de tubules. Granuleux : ribosomes (petits grains sombres) collés face cytoplasmique. Lisse : pas de ribosomes, tubules plus fins.
 - Appareil de Golgi : pile de saccules aplatis (dictyosome) aux bords recourbés,

souvent près du noyau, avec vésicules de bourgeonnement.

- Ribosomes : minuscules granules sombres (~ 20 nm), libres ou fixés.
- Lysosomes : vésicules sphériques, membrane unique, contenu dense et homogène.

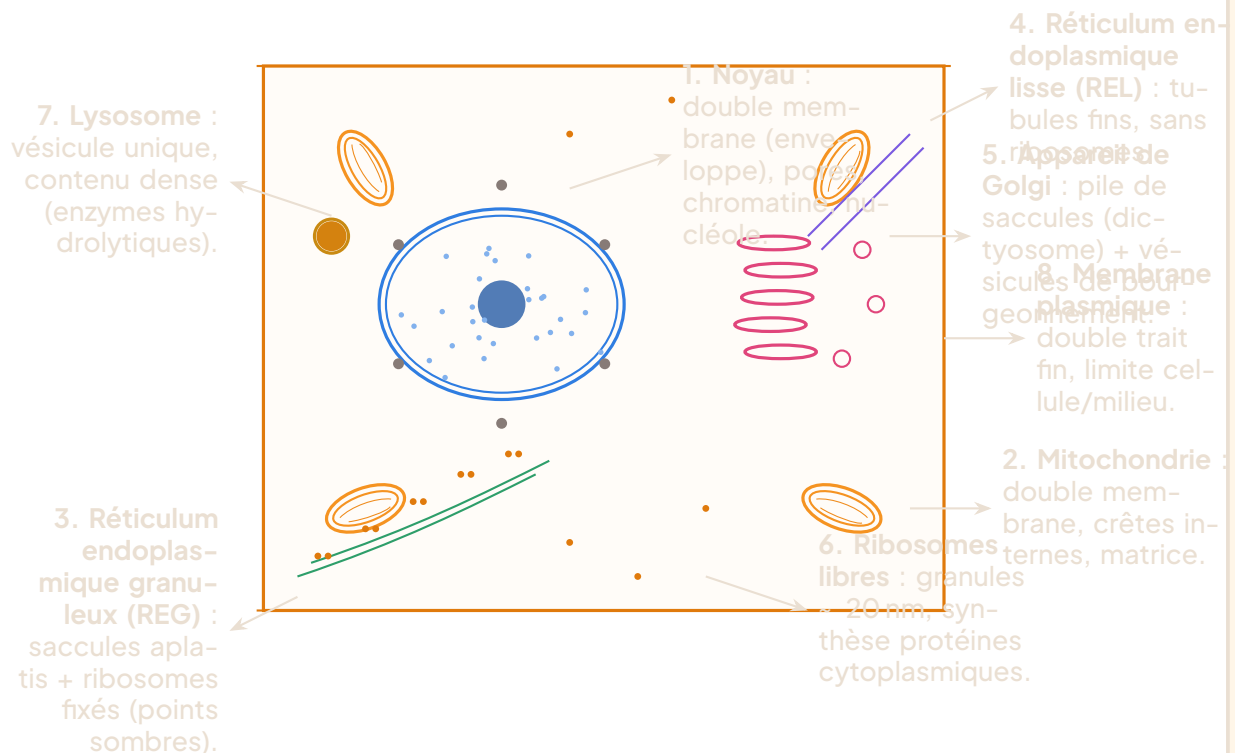
4. Analyser la compartimentation : chaque organite est un « compartiment » clos par sa(ses) membrane(s), ce qui permet des milieux chimiques distincts (pH, enzymes, concentrations ioniques) pour des réactions spécifiques.

ATTENTION Piège majeur : les couleurs sont artificielles !

Sur les manuels, sites web ou articles, les électronographies sont souvent colorisées par ordinateur (pseudo-couleurs) pour faciliter la lecture : noyau en bleu, mitochondries en rouge, Golgi en vert, etc. En examen (Bac), l'image fournie est toujours en noir et blanc. Vous devez savoir identifier les organites uniquement sur leurs critères morphologiques (forme, membranes, densité électronique), sans vous fier à la couleur.

2.3 L'électronographie interprétée : la cellule animale type

Observons une électronographie typique de cellule animale (ex. : fibroblastes, hépatocyte, cellule pancréatique). Le schéma ci-dessous synthétise les repères visuels essentiels.



Électronographie interprétée (MET) d'une cellule animale type. Les couleurs sont des codes pédagogiques (pseudo-couleurs) pour distinguer les organites ; l'image réelle au microscope est en niveaux de gris. Échelle typique : la barre de $1\mu\text{m}$ représenterait environ 1–2 cm sur ce schéma.

2.4 La compartimentation cellulaire : le sens de l'ultrastructure

L'apport majeur de l'ultrastructure est de révéler que la cellule n'est pas une « soupe » homogène, mais un espace **hautement compartimenté**.

PROPRIÉTÉ Compartimentation cellulaire

Chaque organite membrané (noyau, mitochondrie, réticulum, Golgi, lysosome, vésicules) délimite un compartiment au milieu intérieur chimiquement distinct (pH, concentration en ions, enzymes, substrats). Cette séparation physique permet :

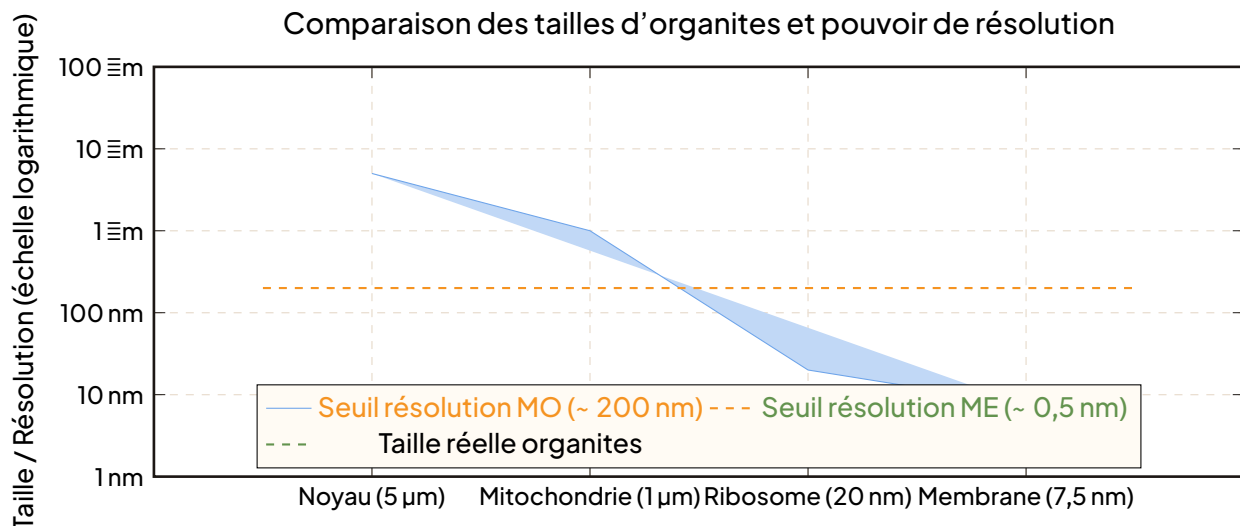
1. D'optimiser les réactions enzymatiques (concentration des acteurs, pH optimal).
2. D'éviter les conflits entre voies métaboliques incompatibles (ex. : synthèse et dégradation d'une même molécule).
3. De réguler finement les flux de métabolites et d'information (transport sélectif par les membranes).

EXEMPLE Exemple concret : le destin d'une protéine sécrétée (ex. : insuline, anticorps)

Grâce à l'ultrastructure, on suit le parcours : Noyau (transcription ADN → ARN) → REG (traduction sur ribosomes fixés, entrée dans la lumière du réticulum, pliage, glycosylation initiale) → Vésicules de transport → Appareil de Golgi (maturation, tri, étiquetage) → Vésicules sécrétoires → Membrane plasmique (exocytose). Chaque étape se déroule dans un compartiment distinct, visible seulement en ME.

2.5 Échelle des tailles : pourquoi le ME est indispensable

Pour bien saisir l'écart entre ce que voit le MO et ce que révèle le ME, comparons les tailles caractéristiques des organites aux seuils de résolution des deux microscopes.



Graphique en échelle logarithmique (base 10). Le noyau (5 μm) et la mitochondrie (1 μm) sont visibles au MO (au-dessus du trait orange pointillé). Le ribosome (20 nm) et la membrane (7,5 nm) sont invisibles au MO (sous le seuil de 200 nm) mais bien résolus par le ME (bien au-dessus du trait vert pointillé à 0,5 nm).

À RETENIR Bilan : ce que change le microscope électronique

- Il révèle l'ultrastructure (organisation nanométrique) grâce à un faisceau d'électrons focalisé par des aimants (résolution ~ 0,5 nm, grossissement ×500 000).
- Deux modes : MET (coupes fines, structure interne, organites) et MEB (surface, relief 3D).
- L'image (électronographie) est noir et blanc ; les couleurs sont des ajouts informatiques (pseudo-couleurs).

- Il montre la compartimentation : chaque organite (noyau, mitochondrie, réticulum granuleux/lisse, Golgi, lysosome, ribosome) est identifié par sa morphologie spécifique (membranes = double trait sombre, crêtes, saccules, granules).
- Cette compartimentation est la base structurale du fonctionnement cellulaire : séparation des milieux, spécialisation des réactions, régulation des flux.

EXERCICE RÉSOLU 2 Analyse d'une électronographie MET fournie au Bac

Document : Électronographie MET d'une cellule pancréatique (acineuse) au grossissement $\times 20\,000$. Barre d'échelle = $1\,\mu\text{m}$. On observe : une grande zone basale avec un noyau à chromatine décondensée ; un réticulum endoplasmique granuleux très développé (saccules parallèles constellés de granules) ; un appareil de Golgi développé (piles de saccules) ; de nombreuses vésicules apicales sombres (granules de zymogènes) ; peu de mitochondries visibles sur le cliché.

Questions :

1. Justifier qu'il s'agit d'une cellule à activité de synthèse et de sécrétion protéique intense.
2. Préciser le sort des protéines synthétisées dans le REG jusqu'à leur sortie.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Indices ultrastructuraux de synthèse/sécrétion :
 - REG très développé (saccules aplatis empilés + ribosomes fixés) : site majeur de traduction des ARNm et translocation co-traductionnelle des protéines destinées à la sécrétion.
 - Appareil de Golgi développé (dictyosomes nombreux) : maturation (glycosylation terminale), tri et conditionnement dans des vésicules.
 - Granules de zymogènes apicaux (vésicules sombres, contenu dense) : stockage des enzymes digestives (trypsinogène, amylase, lipase) prêtes pour l'exocytose régulée.
 - Noyau à chromatine décondensée (euchromatine) : transcription active des gènes codant ces enzymes.
2. Parcours (voie sécrétoire classique) : REG (synthèse sur ribosomes fixés → entrée dans la lumière → pliage/chaperons → glycosylation N-liée coeur) $\xrightarrow{\text{vésicules COPII}}$ Appareil de Golgi (face cis → médiane → trans : maturation glucidique, sulfatation, tri dans vésicules trans-Golgi) $\xrightarrow{\text{vésicules sécrétoires}}$ Pôle apical (stockage en granules de zymogènes) $\xrightarrow{\text{signal Ca}^{2+} / \text{exocytose}}$ Lumière acinaire.

EXERCICE 1 Entraînement : lecture d'image et raisonnement

1. Sur une électronographie MET, vous observez une structure formée d'une pile de 5 à 8 saccules aplatis, aux bords recourbés, entourée de nombreuses petites vésicules. De quel organite s'agit-il ? Citez deux critères morphologiques qui permettent de l'identifier sans ambiguïté.
2. Une cellule musculaire cardiaque présente un volume mitochondrial exceptionnel (jusqu'à 30–40% du volume cytoplasmique). Relier cette ultrastructure à la fonction de cette cellule.
3. Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.
 - a) Le pouvoir de résolution du microscope électronique est inférieur à celui du microscope optique.
 - b) Les ribosomes sont délimités par une membrane.
 - c) La double membrane de l'enveloppe nucléaire est continue avec le réticulum endoplasmique granuleux.
 - d) Sur une électronographie MET, une membrane unique apparaît comme un seul trait sombre.

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Appareil de Golgi. Critères : (1) Pile de saccules (cisternae) aplatis, parallèles, aux bords recourbés (aspect « bol » ou « croissant ») ; (2) Présence de vésicules de bourgeonnement (vésicules de transport) au voisinage immédiat des faces cis (réception) et trans (expédition).
2. Le cœur a besoin d'une production d'ATP continue, massive et aérobie pour la contraction rythmique involontaire. Les mitochondries sont le site de la respiration cellulaire (cycle de Krebs, phosphorylation oxydative). Leur nombre élevé (ultrastructure) corrèle directement avec la demande énergétique maximale (fonction).
3. a) Faux. Le ME a une résolution supérieure (meilleure, ~ 0,5 nm) à celle du MO (~ 200 nm). b) Faux. Les ribosomes sont des complexes ribonucléoprotéiques (ARNr + protéines), sans membrane. c) Vrai. La membrane externe de l'enveloppe nucléaire est continue avec la membrane du REG ; l'espace perinucéaire communique avec la lumière du réticulum. d) Faux. Une membrane unique (bicouche lipidique ~ 7,5 nm) apparaît comme deux traits sombres parallèles (les deux feuilletts phospholipidiques) séparés par un espace clair (le cœur hydrophobe), si la résolution le permet. Sinon, elle apparaît comme un trait unique épais.

3 LE NOYAU ET LA MEMBRANE PLASMIQUE

Après avoir observé la cellule dans son ensemble au microscope électronique, nous allons maintenant « zoomer » sur deux structures indispensables : le **noyau**, véritable centre de commande, et la **membrane plasmique**, frontière vivante qui gère les échanges avec le milieu extérieur. Comprendre leur organisation, c'est comprendre comment la cellule conserve son identité biologique et survit — un enjeu direct pour la santé (perfusions hospitalières, maladies génétiques) et pour la citoyenneté.

3.1 Le noyau : centre de commande et bibliothèque génétique

Observation au microscope électronique.

Sur une électronographie de coupe fine, le noyau apparaît comme un gros organite arrondi ou ovale, généralement central dans la cellule animale, souvent repoussé vers la périphérie dans la cellule végétale à cause de la grande vacuole. Son diamètre est typiquement de **5 à 10 μm** . Il est délimité par une **enveloppe nucléaire** formée de **deux membranes** accolées, percées de nombreux **pores nucléaires** qui permettent les échanges entre le noyau et le cytoplasme. À l'intérieur, on distingue la **chromatine**, réseau de filaments (ADN associé à des protéines), et un ou plusieurs **nucléoles**, zones denses où se fabriquent les ribosomes.

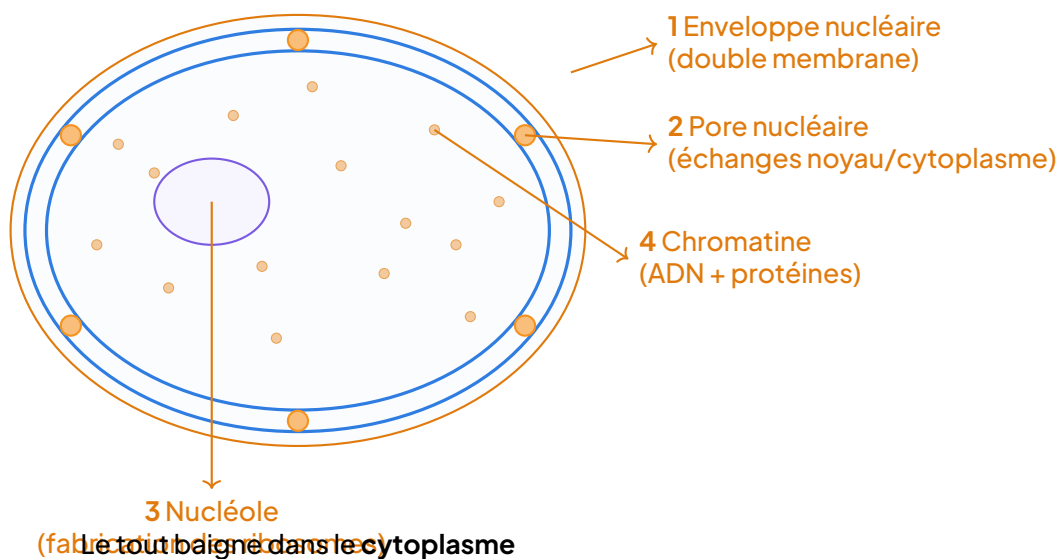


Schéma d'un noyau en coupe observé au microscope électronique : 1. enveloppe nucléaire (deux membranes); 2. pores nucléaires; 3. nucléole; 4. chromatine (support de l'ADN).

DÉFINITION Chromatine

La chromatine est l'ensemble formé par l'**ADN** (acide désoxyribonucléique) associé à des protéines. Elle constitue le support de l'**information génétique** dans le noyau. Au moment de la division cellulaire, la chromatine se condense fortement pour former les **chromo-**

somes, visibles au microscope optique.

Rôle du noyau : stockage et contrôle.

Le noyau remplit deux fonctions majeures :

1. **Stockage de l'information génétique** : l'ADN contenu dans la chromatine porte les instructions (les **gènes**) nécessaires à la fabrication de toutes les protéines de la cellule.
2. **Contrôle des activités cellulaires** : le noyau commande la fabrication des protéines ; il dicte quelles protéines sont produites, quand et en quelle quantité. C'est le « chef d'orchestre » de la cellule.

LES AVAIS-TU ? L'algue géante *Acetabularia* : un modèle historique

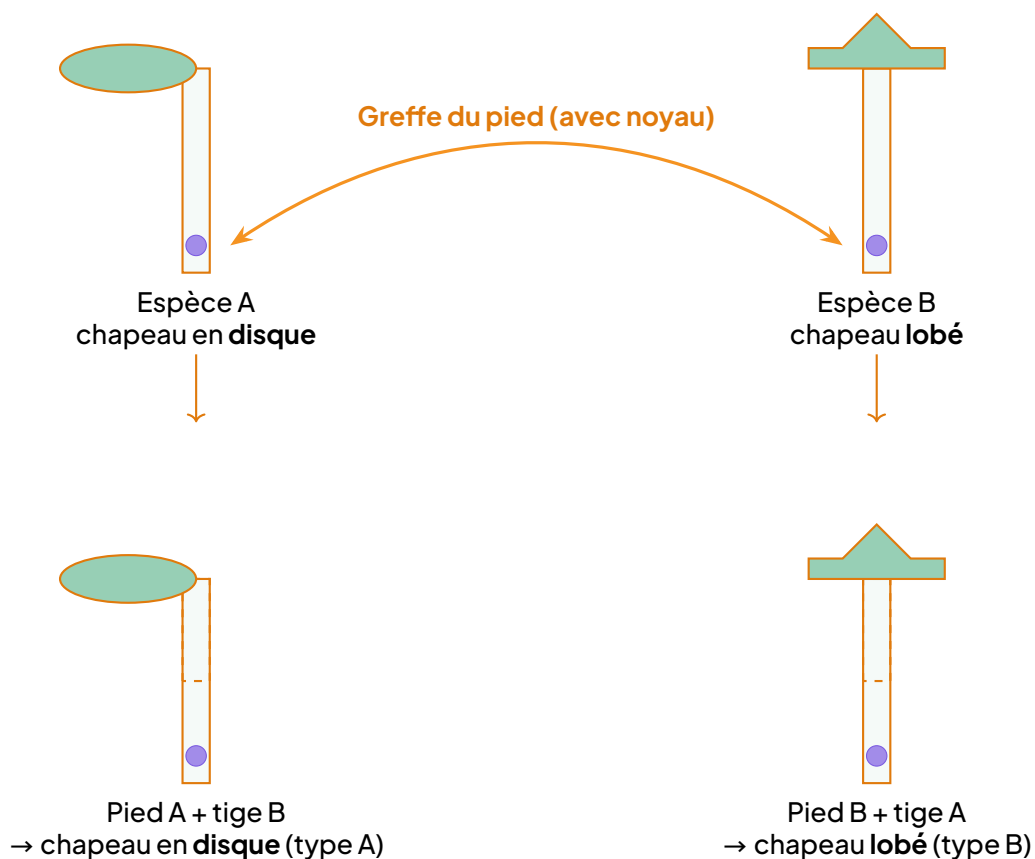
Acetabularia est une algue verte unicellulaire géante (jusqu'à 10 cm de haut !) des eaux chaudes peu profondes. Elle possède un pied (rhizoïde) contenant le noyau, un long pédoncule et un chapeau dont la forme diffère selon l'espèce (ex. *A. acetabulum*, chapeau en disque lisse ; *A. crenulata*, chapeau découpé en lobes). Sa grande taille a permis à Joachim Hämmerling, dans les années 1930–1940, de réaliser des greffes impossibles sur des cellules microscopiques.

EXPÉRIENCE Expériences de greffe chez *Acetabularia* (Hämmerling)

Objectif : identifier quel compartiment cellulaire (noyau ou cytoplasme) porte l'information qui détermine la forme du chapeau. Matériel : deux espèces d'*Acetabularia* aux chapeaux différents, microscalpel. Protocole et observations :

1. On coupe le chapeau d'une algue → il repousse identique à l'original (le pied, qui contient le noyau, dirige la régénération).
2. On greffe le pied (avec noyau) de l'espèce A sur le pédoncule (sans noyau) de l'espèce B → le chapeau régénéré est de type A.
3. On greffe le pied de l'espèce B sur le pédoncule de l'espèce A → le chapeau régénéré est de type B.
4. Conclusion des observations : le chapeau qui se forme correspond toujours à l'espèce donneuse du noyau, jamais à l'espèce donneuse du cytoplasme.

Interprétation : le noyau contient l'information héréditaire qui détermine les caractères de l'organisme (ici la forme du chapeau). Le cytoplasme fournit l'énergie et les matériaux, mais c'est le noyau qui « commande ».



Expérience d'Hämmerling : le chapeau régénéré correspond toujours à l'espèce donneuse du noyau (pied), ce qui prouve que le noyau porte l'information génétique. Les tiges en pointillés sont les tiges hôtes (sans noyau).

PROPRIÉTÉ Rôle du noyau établi expérimentalement

Le noyau contient l'information génétique qui contrôle la structure et le fonctionnement de la cellule (et de l'organisme).

- Preuve : chez *Acetabularia*, le caractère « forme du chapeau » suit toujours le noyau greffé, jamais le cytoplasme receveur.
- Confirmation : une cellule énucléée (privée de son noyau) cesse de se diviser et finit par mourir ; la réintroduction d'un noyau restaure les fonctions vitales.

MÉTHODE Interpréter une expérience de greffe de noyau

Pour conclure sur le rôle du noyau à partir d'une expérience de transplantation :

1. Identifier le donneur du noyau et le receveur du cytoplasme.

2. Observer le caractère obtenu (forme, couleur, protéine produite...).
3. Comparer : si le caractère correspond au donneur du noyau → c'est le noyau qui porte l'information.
4. Conclure par une phrase : « Le noyau détermine le caractère observé, car le résultat suit toujours l'origine du noyau. »

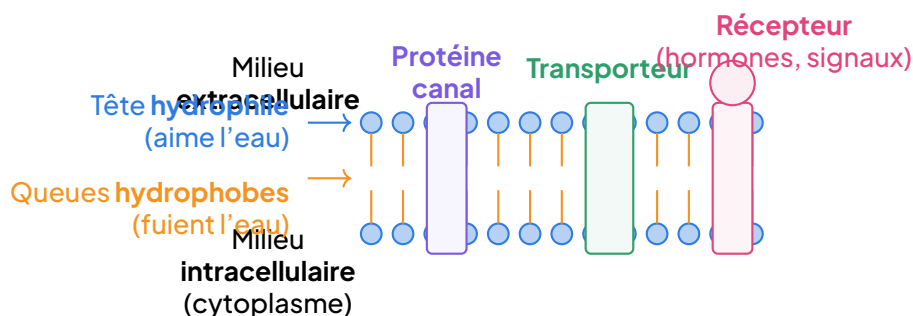
ATTENTION Piège classique : « Le noyau fabrique l'énergie »

Erreur fréquente : écrire que le noyau produit l'énergie ou « respire ». Réalité : le noyau est le siège de l'information (ADN) et du contrôle des activités. La production d'énergie (respiration cellulaire) a lieu dans les mitochondries. Le noyau contient bien les gènes qui commandent la fabrication des enzymes de la respiration, mais il ne réalise pas la respiration lui-même.

3.2 La membrane plasmique : frontière sélective et interface de communication

Structure : le modèle de la mosaïque fluide (savoir admis).

Au microscope électronique, la membrane plasmique apparaît comme une fine bordure d'environ **7 à 10 nm** d'épaisseur (invisible au microscope optique). Le modèle admis (Singer et Nicolson, 1972) la décrit comme une **bicouche de phospholipides** dans laquelle « flottent » des protéines : d'où le nom de **mosaïque fluide**.



Modèle de la mosaïque fluide : une bicouche de phospholipides (têtes hydrophiles en bleu vers l'extérieur, queues hydrophobes en orange vers l'intérieur) dans laquelle sont insérées des protéines (canal, transporteur, récepteur) qui assurent les échanges et la communication.

DÉFINITION Perméabilité sélective

La perméabilité sélective est la propriété de la membrane plasmique de laisser passer

certaines substances (eau, gaz comme O_2 et CO_2) tout en bloquant ou en contrôlant d'autres (ions, glucose, grosses molécules). Ce tri est assuré par la bicouche lipidique (barrière) et par les protéines de transport (canaux, transporteurs).

Rôles majeurs de la membrane plasmique.

1. **Délimitation** : elle sépare le milieu intérieur (cytoplasme) du milieu extérieur et maintient des conditions différentes de part et d'autre, indispensables à la vie de la cellule.
2. **Échanges sélectifs** : entrée des nutriments (glucose, acides aminés, sels minéraux) et sortie des déchets (CO_2 , urée).
3. **Réception de signaux** : les **protéines réceptrices** de surface détectent des molécules signaux (hormones par exemple) et déclenchent une réponse de la cellule. Exemple : l'insuline se fixe sur son récepteur → le glucose entre dans la cellule.
4. **Reconnaissance** : des marqueurs de surface agissent comme des « cartes d'identité » cellulaires (reconnaissance du soi et du non-soi, groupes sanguins).

EXPÉRIENCE

Mise en évidence de la perméabilité sélective : l'osmose

Principe : l'eau traverse librement la membrane, mais pas les grosses molécules dissoutes. L'eau se déplace du milieu hypotonique (peu concentré) vers le milieu hypertonique (très concentré) : c'est l'**osmose**. Protocole et observations :

1. Cellule végétale (épiderme d'oignon rouge) placée dans l'eau pure (milieu hypotonique) → l'eau entre, la cellule gonfle et la membrane plaque contre la paroi rigide : c'est la turgescence. Placée dans une solution très concentrée (milieu hypertonique) → l'eau sort, la membrane se décolle de la paroi : c'est la plasmolyse (réversible si on remet la cellule dans l'eau pure).
2. Cellule animale (globule rouge), sans paroi : dans l'eau pure → entrée massive d'eau → éclatement (lyse, appelée hémolyse pour les globules rouges). Dans un milieu hypertonique → sortie d'eau → rétractation de la cellule (crénation).

Conclusion : la membrane contrôle les échanges d'eau et de substances dissoutes. La paroi cellulaire rigide des végétaux empêche l'éclatement et permet la turgescence, qui participe au maintien des tiges et des feuilles.

EXERCICE RÉSOLU 3

Analyse d'une expérience d'osmose sur des globules rouges

Énoncé : on place des globules rouges (hématies) dans trois tubes contenant des milieux différents. Au microscope, on observe :

- Tube 1 : hématies normales (disques biconcaves) ;

- Tube 2 : hématies gonflées, certaines éclatées ;
- Tube 3 : hématies rétractées, déformées.

On rappelle que l'intérieur des hématies est isotonique par rapport au sérum physiologique (NaCl à 0,9 %). Identifier la nature (isotonique, hypotonique ou hypertonique) du milieu de chaque tube.

SOLUTION

Solution :

1. Tube 1 (hématies normales) : milieu isotonique (même concentration que l'intérieur de la cellule) : pas de mouvement net d'eau. Exemple : sérum physiologique à 0,9 % de NaCl.
2. Tube 2 (hématies éclatées) : milieu hypotonique (moins concentré que la cellule) : l'eau entre massivement par osmose → la cellule gonfle puis éclate (hémolyse), car elle n'a pas de paroi. Exemple : eau distillée.
3. Tube 3 (hématies rétractées) : milieu hypertonique (plus concentré que la cellule) : l'eau sort de la cellule → rétractation (crénation). Exemple : solution de NaCl très concentrée.

Enjeu médical : c'est pour cela que les perfusions hospitalières (Hôpital Central de Yaoundé, Hôpital Laquintinie de Douala...) utilisent des solutés isotoniques (NaCl 0,9 % ou glucose 5 %) : un liquide hypotonique ferait éclater les globules rouges du patient, un liquide hypertonique les ferait se rétracter.

À RETENIR Bilan : noyau et membrane, un duo vital

- Noyau : contient l'ADN (chromatine) → information et contrôle. Preuves : expériences d'Hämmerling sur *Acetabularia* ; mort de la cellule énucléée.
- Membrane plasmique : bicouche de phospholipides + protéines (mosaïque fluide) → frontière sélective et communication. Preuves : osmose (plasmolyse chez le végétal, lyse/crénation chez l'animal) ; réception des hormones.
- Complémentarité : le noyau commande la fabrication des protéines (canaux, transporteurs, récepteurs) qui s'insèrent dans la membrane et lui confèrent ses fonctions.

EXERCICE 2 Entraînement : noyau, membrane et expériences

1. Sur une électronographie de noyau, on observe des zones claires et des zones plus denses (chromatine). Où se trouve l'ADN ? Sous quelle forme condensée le retrouve-

t-on lors de la division cellulaire ?

2. Une cellule végétale est placée dans un milieu hypertonique. Décris ce qui se passe au niveau de la membrane plasmique et de la paroi. Quel terme désigne ce phénomène ? Est-il réversible ?
3. Dans l'expérience d'Hämmerling, on greffe le pied (avec noyau) de l'espèce A sur le pédoncule (sans noyau) de l'espèce B. Quel chapeau obtiendra-t-on ? Justifie en une phrase.
4. Question citoyenne : un patient arrive aux urgences de l'Hôpital Central de Yaoundé en état de choc hémorragique. Le médecin prescrit une perfusion. Pourquoi le choix du soluté (isotonique ou hypotonique) est-il une question de vie ou de mort pour les globules rouges du patient ?

CORRIGÉ Exercice : noyau, membrane et expériences

1. L'ADN se trouve dans la chromatine (zones denses). Lors de la division cellulaire, la chromatine se condense pour former les chromosomes.
2. L'eau sort de la cellule (vers le milieu hypertonique). La membrane plasmique se décolle de la paroi cellulaire rigide : c'est la plasmolyse. Elle est réversible : replacée dans l'eau pure, la cellule réabsorbe de l'eau et la membrane se replaque contre la paroi (déplasmolyse).
3. On obtiendra un chapeau de type espèce A. Justification : le noyau porte l'information génétique qui détermine la forme du chapeau ; le caractère suit toujours le donneur du noyau.
4. Si l'on perfuse un soluté hypotonique, le sang devient moins concentré que l'intérieur des globules rouges : l'eau entre massivement dans les hématies par osmose → hémolyse (éclatement) → anémie aiguë, complications rénales, mort possible. Le soluté isotonique (NaCl 0,9 % ou glucose 5 %) respecte l'équilibre osmotique : les globules rouges conservent leur forme et leur fonction de transport du dioxygène.

4 MITOCHONDRIES ET RÉTICULUM : ÉNERGIE ET SYNTHÈSES

Dans la section précédente, nous avons découvert le **noyau**, véritable « centre de commandement » de la cellule, et la **membrane plasmique**, sa frontière sélective. Mais un centre de commandement ne suffit pas : il faut aussi des **usines** qui produisent de l'énergie et des **ateliers** qui fabriquent les molécules. Pense à une ville comme Douala : la mairie (le noyau) décide, mais ce

sont les centrales électriques et les usines qui font vivre la ville. Dans la cellule, ces rôles sont tenus par la **mitochondrie** et le **réticulum endoplasmique**.

4.1 La mitochondrie : la centrale énergétique de la cellule

Pourquoi cette notion est-elle importante ? Quand tu cours pour attraper un taxi-brousse, tes muscles ont besoin d'énergie. Cette énergie provient des aliments que tu manges (le glucose du pain, du riz, du manioc), mais elle ne peut pas être utilisée directement : elle doit être transformée en une « monnaie d'énergie » utilisable par la cellule, l'**ATP**. C'est le travail des mitochondries.

Structure de la mitochondrie. Observée au microscope électronique, la mitochondrie est un petit organe d'environ $1\mu\text{m}$ de long (un millième de millimètre), en forme de grain de riz. Elle possède une organisation remarquable :

- une **membrane externe**, lisse, qui l'isole du cytoplasme ;
- une **membrane interne**, repliée sur elle-même en de nombreux replis appelés **crêtes mitochondriales** ;
- un espace intérieur rempli d'un liquide, la **matrice**.

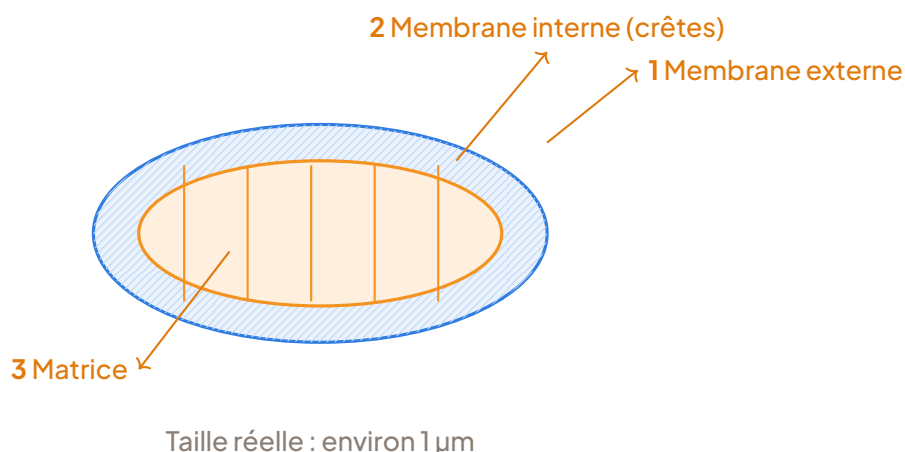
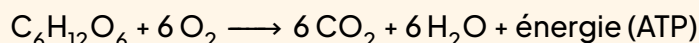


Schéma de la mitochondrie en coupe (microscopie électronique). 1 : membrane externe lisse. 2 : membrane interne repliée en crêtes, siège des réactions de production d'énergie (ATP). 3 : matrice, liquide intérieur contenant des enzymes.

DÉFINITION Respiration cellulaire

La **respiration cellulaire** est l'ensemble des réactions chimiques qui, en présence de dioxygène, dégradent le glucose dans les mitochondries pour produire de l'énergie utilisable par la cellule, stockée dans une molécule appelée **ATP**. Elle s'accompagne d'un rejet de dioxyde de carbone et d'eau.

Le bilan global de la respiration cellulaire peut se résumer par l'équation suivante :



ATTENTION Ne pas confondre

La respiration dont on parle ici est cellulaire : elle se déroule à l'intérieur de chaque cellule. Ce n'est pas la respiration pulmonaire (les mouvements des poumons). Le lien entre les deux : la respiration pulmonaire approvisionne les cellules en dioxygène et évacue le dioxyde de carbone qu'elles produisent.

4.2 Comment sait-on que la mitochondrie produit l'énergie ?

En science, une affirmation doit être démontrée par une **expérience**. Comment prouver que c'est bien la mitochondrie, et pas un autre organe, qui produit l'ATP ?

EXPÉRIENCE La centrifugation fractionnée

Principe : on broie délicatement des cellules (par exemple des cellules de foie) pour obtenir un « broyat cellulaire » contenant tous les organites mélangés. On place ce broyat dans des tubes que l'on fait tourner très vite dans une machine appelée **centrifugeuse**. Les organites les plus lourds se déposent au fond du tube en premiers ; en ajustant la vitesse, on isole successivement les noyaux, puis les mitochondries, puis les organites plus légers.

Protocole et résultats : on place chaque fraction isolée dans un milieu contenant du glucose et du dioxygène, et on mesure la consommation de dioxygène et la production d'ATP.

Fraction testée	Consommation de dioxygène	Production d'ATP
Fraction des noyaux	Nulle	Nulle
Fraction des mitochondries	Forte	Forte
Fraction des organites légers	Nulle	Nulle

Interprétation : seule la fraction contenant les mitochondries consomme du dioxygène et produit de l'ATP en présence de glucose. On en conclut que la respiration cellulaire a lieu dans les mitochondries.

PROPRIÉTÉ La mitochondrie, siège de la production d'énergie

La **mitochondrie** est l'organe siège de la production d'énergie de la cellule : c'est en elle que le glucose est dégradé en présence de dioxygène pour fabriquer l'ATP. Cette pro-

priété est établie expérimentalement par la centrifugation fractionnée (démarche exigible au Bac : savoir interpréter les résultats d'une telle expérience).

Une observation qui confirme : l'abondance des mitochondries reflète les besoins. Au microscope électronique, on constate que toutes les cellules ne possèdent pas le même nombre de mitochondries : les cellules du **muscle cardiaque** (le cœur, qui se contracte sans arrêt, jour et nuit) et les cellules des **muscles squelettiques** en sont bourrées, alors que les cellules peu actives (par exemple certaines cellules de stockage de graisse) en contiennent très peu.

EXEMPLE Un chiffre parlant

Une cellule du muscle cardiaque peut contenir plusieurs milliers de mitochondries, occupant jusqu'à 30 % du volume de la cellule. C'est logique : le cœur ne se repose jamais, il a donc besoin d'une production d'énergie permanente et considérable.

On retiendra la règle générale : plus une cellule dépense d'énergie, plus elle contient de mitochondries. C'est un bel exemple de l'adéquation entre la **structure** d'une cellule et sa **fonction**.

LESAVAIS-TU ? Un ADN venu de maman

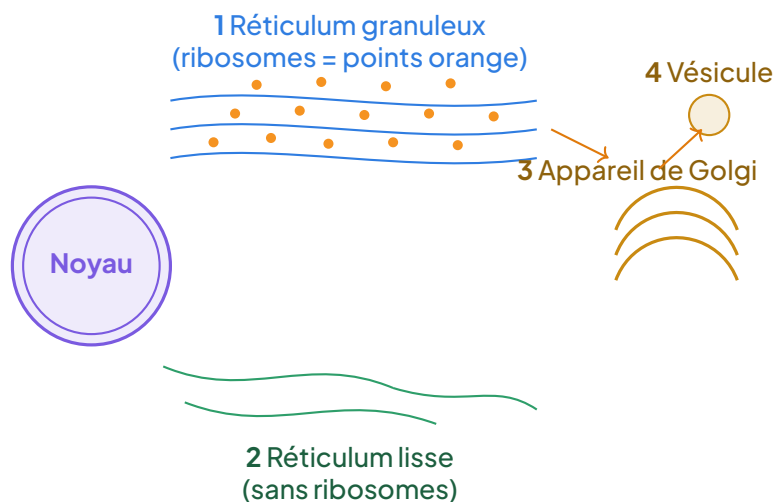
Les mitochondries possèdent leur propre ADN, différent de celui du noyau ! Or, lors de la fécondation, seules les mitochondries de l'ovule (la cellule reproductrice de la mère) sont transmises à l'embryon. Ton ADN mitochondrial est donc hérité uniquement de ta mère, qui l'a reçue de sa mère, et ainsi de suite. Les scientifiques l'utilisent pour retracer les lignées maternelles des populations humaines, y compris en Afrique.

4.3 Le réticulum endoplasmique : l'atelier de fabrication

Intuition. Une cellule ne fait pas que consommer de l'énergie : elle **fabrique** aussi des molécules. Une cellule du pancréas fabrique de l'insuline (une protéine), une cellule du foie fabrique des lipides et neutralise des toxines. Où se déroulent ces fabrications ? Dans un vaste réseau de membranes qui occupe le cytoplasme : le **réticulum endoplasmique**.

Structure. Le réticulum endoplasmique est un ensemble de membranes repliées formant des canaux et des sachets aplatis, en continuité avec la membrane du noyau. On distingue deux régions :

- le **réticulum granuleux** (ou rugueux), dont la surface est couverte de petits grains, les **ribosomes** ;
- le **réticulum lisse**, dépourvu de ribosomes.



Organisation des membranes du cytoplasme. 1 : réticulum granuleux, couvert de ribosomes (synthèse des protéines). 2 : réticulum lisse (synthèse des lipides, détoxification). 3 : appareil de Golgi (modification et tri des protéines). 4 : vésicule de transport vers l'extérieur de la cellule.

Rôles des deux types de réticulum.

- Le **réticulum granuleux** et ses **ribosomes** assurent la **synthèse des protéines** : les ribosomes assemblent les acides aminés pour fabriquer des protéines (enzymes, hormones comme l'insuline, anticorps...).
- Le **réticulum lisse** assure la **synthèse des lipides** (graisses, membranes) et la **détoxification** : il neutralise des substances toxiques (alcool, médicaments), surtout dans les cellules du foie.

ATTENTION Erreur fréquente au Bac

Beaucoup d'élèves confondent les deux réticulums. Retiens ce moyen mnémotechnique : granuleux = grains = ribosomes = protéines. Le réticulum granuleux porte des grains (les ribosomes) et fabrique des protéines. Le réticulum lisse (sans grains) fabrique des lipides et détoxifie.

4.4 Le trajet des protéines : l'expérience de Palade

Question scientifique. Une cellule qui fabrique une protéine destinée à être exportée (comme l'insuline) la fait voyager à travers plusieurs organites. Quel est le trajet suivi ?

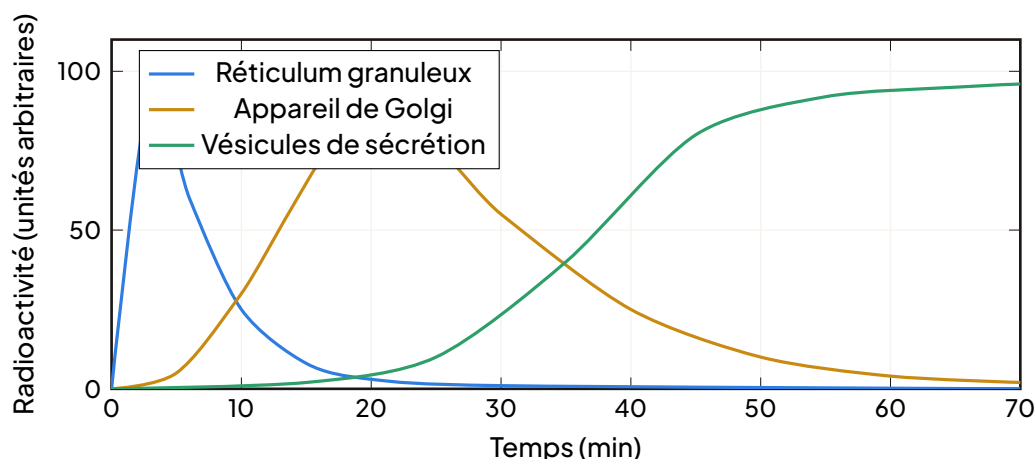
EXPÉRIENCE Le marquage radioactif de George Palade

Principe : on fournit à des cellules (du pancréas) des acides aminés radioactifs, c'est-à-dire des « briques » de protéines rendues repérables. On observe ensuite, à différents instants, où se trouve la radioactivité dans la cellule.

Résultats :

- après 3 minutes : la radioactivité apparaît dans le réticulum granuleux ;
- après 20 minutes environ : elle se trouve dans l'appareil de Golgi ;
- après une heure environ : elle est dans des vésicules de sécrétion, puis à l'extérieur de la cellule.

Interprétation : la protéine est d'abord fabriquée dans le réticulum granuleux, puis modifiée et triée dans l'appareil de Golgi, enfin exportée hors de la cellule dans des vésicules.



Expérience de Palade : évolution de la radioactivité au cours du temps dans trois compartiments de la cellule. Le décalage des pics (réticulum, puis Golgi, puis vésicules) révèle le trajet des protéines de sécrétion.

MÉTHODE

Interpréter une expérience de marquage radioactif

Pour reconstituer le trajet d'une molécule dans la cellule :

1. Repérer la molécule marquée (ici, des acides aminés radioactifs) et ce qu'elle permet de suivre (les protéines).
2. Noter, pour chaque temps d'observation, dans quel organe la radioactivité est maximale.
3. Classer les organites dans l'ordre d'apparition de la radioactivité : cet ordre correspond au trajet réel de la molécule.

4. Conclure en attribuant un rôle à chaque étape (fabrication, modification, exportation).

EXERCICE RÉSOLU 4 Interpréter les résultats de Palade

Énoncé. Des cellules de pancréas reçoivent des acides aminés radioactifs. À 3 min, la radioactivité est localisée dans le réticulum granuleux ; à 20 min, dans l'appareil de Golgi ; à 60 min, dans les vésicules de sécrétion et à l'extérieur de la cellule. Déduis-en le trajet d'une protéine de sécrétion et le rôle de chaque organe.

SOLUTION

Solution. On applique la méthode : on classe les organites selon l'ordre d'apparition de la radioactivité.

1. Réticulum granuleux (3 min) : la protéine y est synthétisée par les ribosomes à partir des acides aminés marqués.
2. Appareil de Golgi (20 min) : la protéine y est modifiée, triée et emballée dans des vésicules.
3. Vésicules puis extérieur (60 min) : la protéine est exportée hors de la cellule (sécrétion).

Conclusion : le trajet d'une protéine de sécrétion est : réticulum granuleux → appareil de Golgi → vésicules → extérieur de la cellule.

4.5 Compléments utiles : Golgi et lysosomes

Deux autres organites complètent ce paysage cellulaire :

- L'**appareil de Golgi** : empilement de sachets membranaires aplatis qui reçoit les protéines venues du réticulum, les **modifie**, les **trie** et les expédie dans des vésicules vers leur destination (intérieur ou extérieur de la cellule). C'est le « centre de tri et d'expédition » de la cellule.
- Les **lysosomes** : petites vésicules contenant des enzymes de **digestion**. Ils dégradent les molécules usées, les débris cellulaires ou les microbes ingérés par la cellule. C'est le « service de recyclage et de nettoyage ».

À RETENIR L'essentiel de la section

- La mitochondrie (environ 1 µm, double membrane, crêtes, matrice) produit l'énergie de la cellule (ATP) par respiration cellulaire : $C_6H_{12}O_6 + 6 O_2 \longrightarrow 6 CO_2 + 6 H_2O + \text{énergie}$

gie. Preuve : centrifugation fractionnée.

- Plus une cellule est active, plus elle possède de mitochondries (muscle cardiaque : jusqu'à 30 % du volume cellulaire).
- Le réticulum granuleux (avec ribosomes) synthétise les protéines ; le réticulum lisse synthétise les lipides et assure la détoxification.
- L'expérience de Palade (marquage radioactif) révèle le trajet des protéines de sécrétion : réticulum granuleux → Golgi → vésicules → extérieur.
- L'appareil de Golgi modifie et exporte les protéines ; les lysosomes digèrent à l'intérieur de la cellule.

EXERCICE 3 À toi de jouer

1. On isole par centrifugation fractionnée trois fractions d'un broyat de cellules musculaires. Seule la fraction B consomme du dioxygène et produit de l'ATP en présence de glucose. Quel organe contient la fraction B ? Justifie.
2. Une cellule du foie exposée régulièrement à des médicaments verra un de ses organites se développer particulièrement. Lequel ? Pourquoi ?
3. Explique pourquoi un marathonien possède, dans ses cellules musculaires, davantage de mitochondries qu'une personne sédentaire.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. La fraction B contient les mitochondries, car la consommation de dioxygène associée à la production d'ATP est la signature de la respiration cellulaire, qui a lieu exclusivement dans cet organe.
2. C'est le réticulum lisse, siège de la détoxification : il se développe dans les cellules du foie pour neutraliser les substances toxiques comme les médicaments ou l'alcool.
3. L'entraînement d'endurance augmente les besoins énergétiques des muscles. Les cellules musculaires du marathonien fabriquent donc plus de mitochondries pour produire davantage d'ATP : c'est l'adéquation entre l'abondance de l'organe et le besoin énergétique de la cellule.

5 CELLULE ANIMALE ET CELLULE VÉGÉTALE : COMPARAISON

5.1 Une organisation eucaryote commune

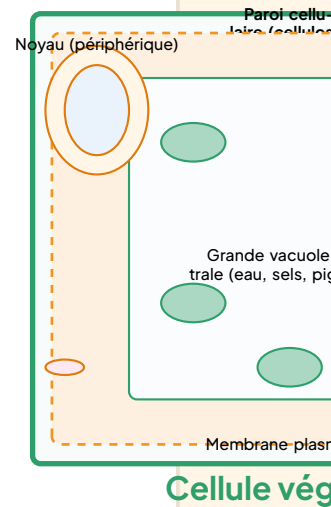
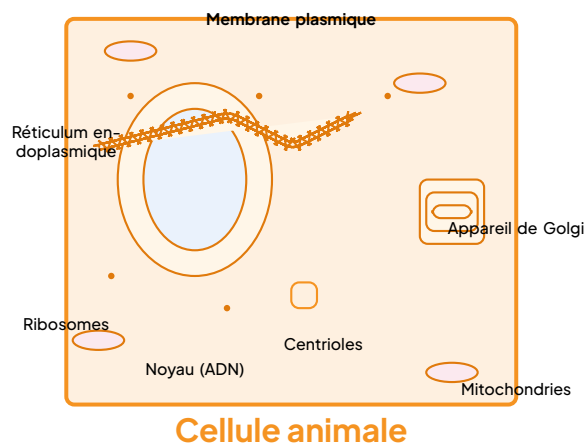
Après avoir exploré les « centrales énergétiques » (mitochondries) et les « usines de fabrication » (réticulum) dans la section précédente, il est temps de prendre du recul. Imagine que tu observes au microscope électronique une cellule prélevée dans ton foie et une autre dans une feuille de manguiier. Malgré leurs fonctions très différentes, tu reconnais immédiatement la même architecture de base : un noyau bien délimité, un cytoplasme rempli d'organites, le tout entouré d'une membrane plasmique. C'est la signature commune de toutes les **cellules eucaryotes**.

DÉFINITION Cellule eucaryote

Cellule dont le matériel génétique (ADN) est enfermé dans un noyau délimité par une double membrane (l'enveloppe nucléaire) et qui possède des organites membranaires (mitochondries, réticulum, appareil de Golgi, etc.). C'est le type cellulaire des animaux, des plantes, des champignons et des protistes.

PROPRIÉTÉ Organites communs à la cellule animale et à la cellule végétale

- Membrane plasmique : frontière sélective, elle régule les échanges avec le milieu extérieur.
- Noyau : centre de commande, il contient l'ADN (le programme génétique).
- Cytoplasme : milieu de vie (cytosol + organites), site de nombreuses réactions du métabolisme.
- Mitochondries : siège de la respiration cellulaire, production d'ATP (énergie utilisable par la cellule).
- Réticulum endoplasmique (rugueux et lisse) : synthèse des protéines (rugueux) et des lipides (lisse).
- Appareil de Golgi : maturation, tri et expédition des protéines et des lipides.
- Ribosomes : usines à protéines (libres dans le cytoplasme ou fixés sur le réticulum rugueux).



- Organites communs
- Spécificités végétales
- Spécificités animales (centrioles)

Comparaison schématique : la cellule animale (gauche) et la cellule végétale (droite) partagent le noyau, les mitochondries, le réticulum et l'appareil de Golgi (couleur crème). La cellule végétale se distingue par sa paroi de cellulose (vert), sa grande vacuole centrale (bleu clair), ses chloroplastes (vert) et sa forme régulière. La cellule animale possède des centrioles (orange) et une forme variable.

5.2 Les quatre différences majeures

C'est ici que l'identité de chaque règne se joue. Retiens ces quatre critères discriminants, dans l'ordre de leur évidence à l'observation.

DÉFINITION Paroi cellulaire

Enveloppe rigide, externe à la membrane plasmique, composée principalement de cellulose (polymère de glucose) chez les plantes. Elle assure le maintien de la forme, la protection mécanique et empêche l'éclatement de la cellule lors d'une entrée massive d'eau. Elle est absente chez l'animal.

DÉFINITION Chloroplaste

Organite à double membrane, propre aux cellules végétales chlorophylliennes (feuilles, tiges vertes). Il contient la chlorophylle (pigment vert) logée dans ses membranes internes (thylakoïdes). C'est le siège de la photosynthèse : conversion de l'énergie lumi-

neuse en matière organique (glucose) à partir de CO_2 et de H_2O .

ATTENTION Piège classique : « Toutes les cellules végétales ont des chloroplastes »

FAUX. Seules les cellules exposées à la lumière (cellules des feuilles, des tiges vertes) en possèdent. Les cellules des racines, du bois, de l'écorce ou des tubercules (patate douce, igname, manioc) n'en ont pas : elles ne font pas de photosynthèse. Elles ont cependant une paroi et une vacuole, qui suffisent à les identifier comme végétales.

DÉFINITION Vacuole centrale

Grande cavité occupant souvent 80 à 90 % du volume de la cellule végétale adulte, délimitée par une membrane unique : le tonoplaste. Elle stocke l'eau, les sels minéraux, les sucres, les pigments (par exemple les anthocyanes, responsables des couleurs rouge à violet des fleurs d'hibiscus) et parfois des substances toxiques ou de défense. Elle assure la turgescence.

DÉFINITION Turgescence

État de tension de la membrane plasmique contre la paroi cellulaire, dû à la pression exercée par l'eau entrée dans la vacuole (phénomène d'osmose). C'est ce qui donne sa rigidité et son croquant au tissu végétal (feuille fraîche, tige de maïs bien dressée).

PROPRIÉTÉ Différence de forme

- Cellule végétale : forme géométrique, polygonale, régulière, imposée par la paroi rigide qui « moule » la cellule.
- Cellule animale : forme irrégulière, variable, souvent arrondie ; certaines cellules animales peuvent même changer de forme (globule blanc qui se déplace et englobe des microbes), ce qu'interdit une paroi rigide.

Critère	Cellule animale	Cellule végétale
Paroi cellulaire	Absente	Présente (cellulose), rigide
Chloroplastes	Absents	Présents (si cellule chlorophyllienne)
Vacuole	Petites, multiples, transitoires ou absentes	Grande vacuole centrale (tonoplaste)
Forme	Irrégulière, variable	Polygonale, régulière, fixe
Centrioles	Présents (rôle dans la division cellulaire)	Généralement absents
Réserve énergétique	Glycogène (granules dans le cytoplasme)	Amidon (dans des plastes : amyloplastes)

5.3 Comprendre la plasmolyse : l'expérience clé

Comment prouver que la membrane plasmique est bien distincte de la paroi ? L'expérience de la **plasmolyse** est la démonstration classique, réalisable au lycée avec une pellicule d'oignon rouge (ses pigments vacuolaires servent de colorant naturel).

EXPÉRIENCE Plasmolyse et déplasmolyse

Matériel : microscope optique, lames et lamelles, pellicule d'épiderme d'oignon rouge, eau distillée, solution concentrée de saccharose ou de sel (NaCl), pipette, papier buvard.
Protocole :

1. Monter une pellicule d'épiderme d'oignon dans l'eau distillée (milieu hypotonique, c'est-à-dire moins concentré que le contenu cellulaire). Observer.
2. Déposer une goutte de solution concentrée (milieu hypertonique, plus concentré) au bord de la lamelle et aspirer l'eau au papier buvard de l'autre côté pour faire pénétrer la solution.
3. Observer la transformation.
4. Revenir à l'eau distillée : observer la réversibilité du phénomène.

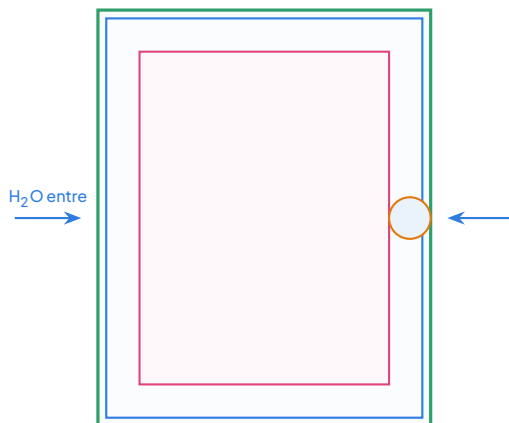
Observations :

- Milieu hypotonique (eau distillée) : la cellule est turgescente. La membrane plasmique est plaquée contre la paroi, la vacuole remplit presque toute la cellule, le cytoplasme est réduit à une fine couche périphérique.
- Milieu hypertonique (sucre ou sel concentré) : l'eau sort de la vacuole par osmose. La vacuole se rétracte, la membrane plasmique se décolle de la paroi et se replie ; le contenu cellulaire se condense au centre. Des espaces apparaissent entre la paroi et la membrane. C'est la plasmolyse.
- Retour à l'eau distillée : l'eau rentre à nouveau dans la vacuole, la membrane se re-plaque contre la paroi : c'est la déplasmolyse. La cellule, restée vivante, retrouve son

état initial.

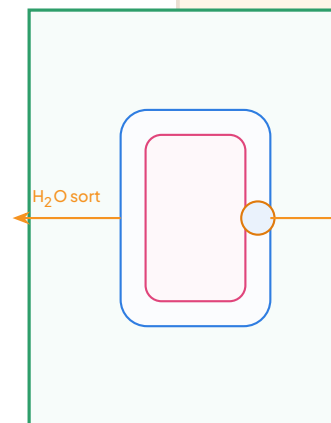
Interprétation : la membrane plasmique est une structure distincte de la paroi, sélectivement perméable : elle laisse passer l'eau mais retient les grosses molécules dissoutes. La paroi, elle, est perméable (traversée par la solution) et rigide : elle conserve la forme de la cellule même quand celle-ci perd son eau.

Membrane plaquée contre la paroi



Milieu HYPOTONIQUE (eau distillée)
TURGESCE

Membrane décollée de la paroi



Milieu HYPERTONIQUE (sucre/sel concentré)
PLASMOLYSE

Turgescence (gauche) et plasmolyse (droite). En milieu hypertonique, l'eau quitte la vacuole (rose) par osmose : la membrane plasmique (bleu) se décolle de la paroi rigide (vert) et le contenu cellulaire se rétracte. La paroi, elle, conserve la forme polygonale de la cellule. C'est la preuve visuelle de l'indépendance entre membrane et paroi.

5.4 Pourquoi cela change tout pour l'organisme ?

Ces différences d'organisation ne sont pas des détails de laboratoire : elles dictent le mode de vie de tout l'organisme.

- **Autotrophie contre hétérotrophie** : grâce aux **chloroplastes**, la plante « fabrique » sa propre matière organique (glucose) à partir du CO_2 de l'air, de l'eau et de l'énergie solaire. L'animal, sans chloroplastes, **doit manger** de la matière organique toute faite (plantes ou autres animaux). C'est la base des chaînes alimentaires : le manguier nourrit l'homme, la chèvre, le poulet.
- **Fixité contre mobilité** : la **paroi rigide** et la **turgescence** permettent à la plante de se dresser vers la lumière sans squelette ni muscles (pense aux tiges de maïs de 2 à 3 mètres, aux arbres de la forêt du Dja). Mais elles l'empêchent de se déplacer. L'animal, sans paroi, doté de muscles et de nerfs, peut **chercher** sa nourriture, fuir un danger, migrer.
- **Stockage et défense** : la **grande vacuole** est un « placard » géant : eau (résistance à la sé-

cheresse), pigments (attraction des pollinisateurs), substances toxiques ou amères (défense contre les herbivores). L'animal stocke le glycogène (foie, muscles) et les graisses, mais n'a pas d'équivalent de la vacuole.

LESAVAIS-TU ? Le croquant du légume, c'est de la physique cellulaire !

Quand tu croques dans une carotte, un concombre ou une feuille de ndolé fraîche, le bruit « craquant » et la sensation de fermeté viennent de la rupture de parois cellulaires turgescentes sous la dent. La cuisson détruit les membranes (tonoplaste, membrane plasmique) : l'eau de la vacuole s'échappe, les parois se ramollissent, et le légume devient mou. Cuire, c'est détruire la turgescence. C'est aussi pour cela qu'une salade fanée « revit » partiellement si on la trempe dans l'eau fraîche : les cellules se rechargent en eau et redeviennent turgescentes.

5.5 Savoir-faire : identifier le type cellulaire sur un document

Au Bac, tu auras souvent une électronographie (photo prise au microscope électronique) ou un schéma à analyser. Suis cette méthode systématique.

MÉTHODE Distinguer cellule animale et cellule végétale sur document

1. Cherche la **PAROI**. Une enveloppe épaisse, rigide, externe à la membrane plasmique ? → cellule végétale. (Une simple membrane fine et souple en bordure → cellule animale.)
2. Cherche les **CHLOROPLASTES**. Organites ovales contenant des membranes internes empilées ? → cellule végétale chlorophyllienne. (Attention : leur absence ne prouve pas qu'on a affaire à une cellule animale : cela peut être une cellule de racine.)
3. Cherche la **GRANDE VACUOLE**. Une immense cavité centrale occupant plus de la moitié du volume ? → cellule végétale.
4. Regarde la **FORME**. Polygone, géométrique, régulière ? → cellule végétale. Arrondie, irrégulière ? → cellule animale.
5. Conclue en citant au moins deux critères observés pour justifier ton identification.

EXERCICE RÉSOLU 5 Identification sur électronographie

Document : une micrographie électronique montre une cellule de forme polygonale régulière. Une paroi épaisse entoure la cellule. Le cytoplasme est réduit à une fine couche périphérique, repoussé par une immense cavité centrale limitée par une membrane. De nombreux organites ovales à membranes internes empilées sont visibles dans le cyto-

plasme périphérique. Aucun centriole n'est visible.

Question : s'agit-il d'une cellule animale ou végétale ? Justifier par deux arguments.

SOLUTION

Solution : Il s'agit d'une cellule végétale.

Arguments (deux suffisent) :

1. Présence d'une paroi cellulaire épaisse et rigide entourant la cellule (toujours absente chez la cellule animale).
2. Présence d'une grande vacuole centrale occupant la majeure partie du volume cellulaire (les vacuoles sont petites ou absentes chez la cellule animale).
3. Présence de chloroplastes (organites ovales à membranes internes empilées) dans le cytoplasme (absents chez la cellule animale).
4. Forme polygonale régulière, imposée par la paroi (la cellule animale a une forme irrégulière).

Remarque : la position périphérique du cytoplasme est une conséquence directe de la présence de la grande vacuole centrale.

EXERCICE 4 Entraînement : le diagnostic cellulaire

Tu observes trois cellules (A, B, C) au microscope électronique. Voici les notes de ton carnet de laboratoire :

- Cellule A : forme arrondie, membrane plasmique visible, noyau central, nombreuses mitochondries, appareil de Golgi développé, pas de paroi, pas de vacuole centrale, pas de chloroplaste. Centrioles présents près du noyau.
- Cellule B : forme polygonale, paroi cellulaire épaisse, grande vacuole centrale, noyau repoussé à la périphérie, chloroplastes nombreux, mitochondries présentes.
- Cellule C : forme polygonale, paroi cellulaire épaisse, grande vacuole centrale, noyau repoussé à la périphérie, pas de chloroplaste, nombreux amyloplast (plastides contenant des grains d'amidon), mitochondries présentes.

Questions :

1. Pour chaque cellule, détermine le règne (animal ou végétal) et, si possible, le type de tissu ou la fonction.
2. La cellule C n'a pas de chloroplastes. Est-ce pour autant une cellule animale ? Justifie ta réponse.
3. Quelle cellule est capable de réaliser la photosynthèse ? Quelle est celle qui stocke l'amidon ?

CORRIGÉ Exercice n°1 : le diagnostic cellulaire

1. Cellule A : cellule animale. Justification : absence de paroi, de grande vacuole et de chloroplastes ; présence de centrioles. Les nombreuses mitochondries indiquent une forte activité énergétique (par exemple une cellule musculaire).
Cellule B : cellule végétale chlorophyllienne (feuille ou tige verte). Justification : paroi + grande vacuole centrale + chloroplastes. Fonction : la photosynthèse.
Cellule C : cellule végétale non chlorophyllienne (racine, tubercule, graine). Justification : paroi + grande vacuole centrale. L'absence de chloroplastes et la présence d'amyloplastés indiquent un organe de réserve (par exemple un tubercule de manioc ou d'igname, une graine de maïs).
2. Non. La cellule C est végétale car elle possède une paroi cellulaire et une grande vacuole centrale, deux caractères propres aux cellules végétales. L'absence de chloroplastes signifie simplement qu'elle ne réalise pas la photosynthèse, car elle n'est pas exposée à la lumière ou parce qu'elle est spécialisée dans le stockage des réserves.
3. Photosynthèse : la cellule B, grâce à ses chloroplastes. Stockage de l'amidon : la cellule C, grâce à ses amyloplastés.

À RETENIR Synthèse : des organites à l'identité de l'organisme

- Patrimoine commun (cellule eucaryote) : noyau, mitochondries, réticulum, appareil de Golgi, membrane plasmique, ribosomes → métabolisme de base commun (respiration cellulaire, synthèse des protéines).
- Spécificités végétales : paroi de cellulose + grande vacuole centrale + chloroplastes (si la cellule est exposée à la lumière) → autotrophie, vie fixe, rigidité par turgescence, stockage massif des réserves.
- Spécificités animales : absence de paroi + centrioles + réserve de glycogène → hétérotrophie, mobilité, forme cellulaire variable.
- Plasmolyse : preuve expérimentale de la distinction entre la membrane plasmique (vivante, sélective) et la paroi (rigide, perméable).

6 SYNTHÈSE : DES ORGANITES AU FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME

Dans la section précédente, nous avons comparé la cellule animale et la cellule végétale : nous avons vu qu'elles partagent un socle commun d'organites (membrane plasmique, noyau, mitochondries, réticulum) et que la cellule végétale possède en plus une paroi, des chloroplastes et

une grande vacuole. Mais une question demeure, et c'est la plus importante de toute cette leçon : à quoi servent concrètement ces organites pour l'organisme entier ? Autrement dit, comment le fonctionnement de petites structures invisibles à l'œil nu explique-t-il que ton cœur batte, que tes muscles te portent jusqu'à l'école, ou que ta plaie se referme après une coupure ? C'est à cette question de synthèse que nous répondons maintenant.

6.1 La cellule : une usine compartimentée

L'intuition : l'usine et ses ateliers.

Imagine une grande usine de transformation de mangues, comme celles que l'on trouve dans la région du Nord au moment de la récolte. Une telle usine ne fonctionne pas dans un seul hangar désordonné : elle est divisée en **ateliers** spécialisés. Il y a une entrée contrôlée (on ne laisse pas n'importe quoi entrer), une chaufferie qui fournit l'énergie électrique, un bureau de direction qui décide de ce qu'il faut produire, des ateliers de fabrication et d'emballage, et enfin une zone d'expédition. Si un seul atelier tombe en panne — la chaufferie, par exemple —, c'est toute l'usine qui ralentit ou s'arrête.

La **cellule** fonctionne exactement selon ce principe : c'est une **usine compartimentée**. Chaque **organite** est un « atelier » délimité, spécialisé dans une tâche précise, et tous les ateliers **co-opèrent**. Cette organisation en compartiments est un immense avantage : chaque réaction chimique se déroule dans un espace adapté, sans gêner les autres, ce qui rend la cellule à la fois efficace et ordonnée.

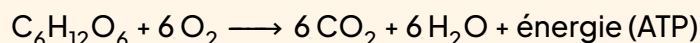
DÉFINITION Compartimentation cellulaire

La cellule eucaryote est organisée en **compartiments** délimités par des membranes : les organites. Chaque organite réalise une fonction spécialisée (production d'énergie, synthèse de protéines, stockage de l'information, échanges avec le milieu extérieur), et l'ensemble de ces fonctions coordonnées assure la vie de la cellule.

La chaîne fonctionnelle : le voyage d'une molécule de glucose.

Pour comprendre concrètement cette coopération, suivons le destin d'une molécule de **glucose** issue, par exemple, d'un repas de fufu ou de bâton de manioc digéré dans l'intestin. Cette molécule va traverser successivement plusieurs « ateliers » d'une cellule musculaire :

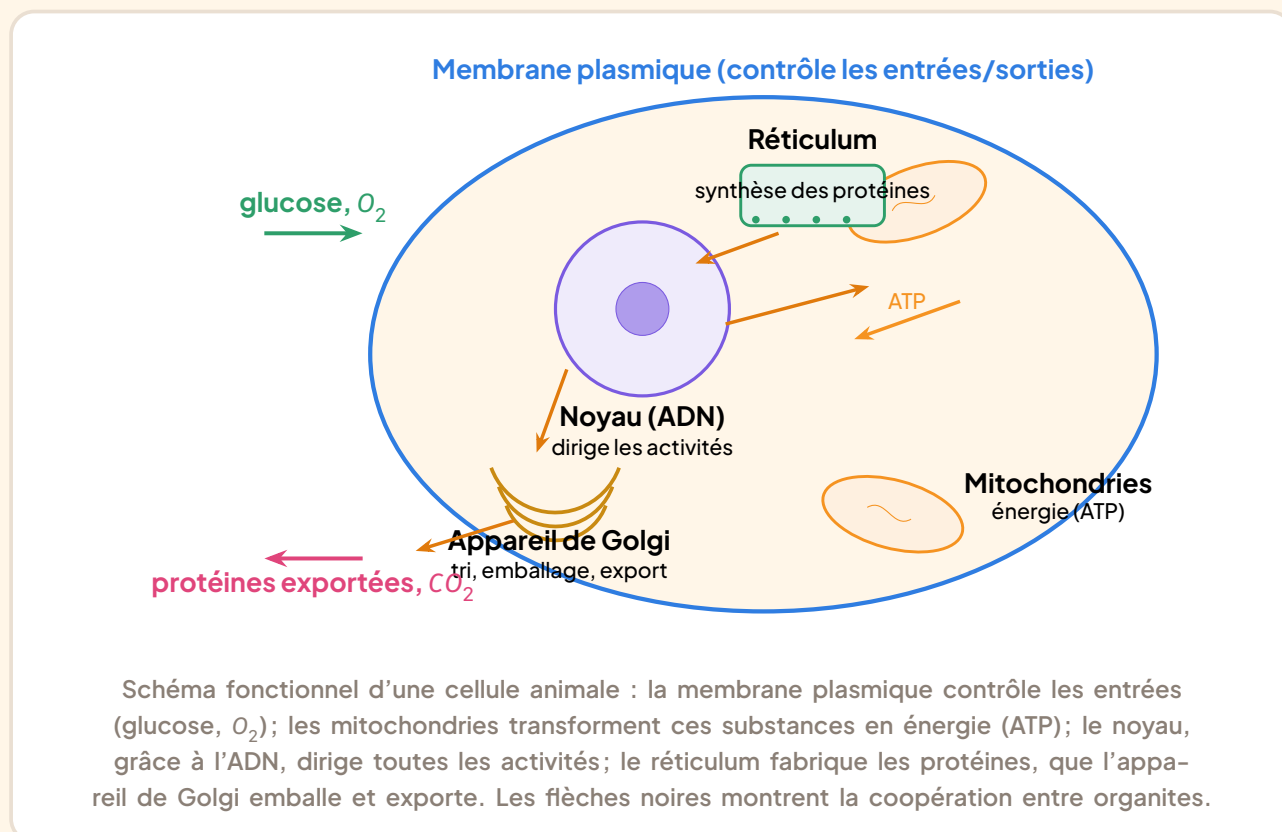
1. **La membrane plasmique contrôle l'entrée.** Le glucose et le dioxygène (O_2 , apporté par le sang) ne traversent pas la membrane n'importe comment : celle-ci est sélective. Elle laisse entrer les substances utiles (glucose, O_2 , eau, sels minéraux) et rejette ou expulse les déchets (CO_2 , urée). C'est le « portail » de l'usine.
2. **Les mitochondries produisent l'énergie.** À l'intérieur des mitochondries, le glucose est dégradé en présence du dioxygène : c'est la **respiration cellulaire**. Cette réaction libère de l'énergie, stockée dans une molécule appelée **ATP** (adénosine triphosphate), véritable « monnaie énergétique » de la cellule. Le bilan simplifié s'écrit :



3. **Le noyau dirige l'ensemble.** Le noyau contient l'**ADN**, le support de l'information génétique. Cette information commande la fabrication de toutes les protéines de la cellule, y compris

les enzymes qui font fonctionner la respiration cellulaire. Sans le noyau, la cellule ne sait plus quoi fabriquer : c'est le « bureau de direction ».

4. **Le réticulum et l'appareil de Golgi fabriquent et exportent.** Sur les instructions de l'ADN, le **réticulum endoplasmique** (avec ses ribosomes) fabrique les protéines. Celles-ci sont ensuite triées, modifiées et emballées par l'**appareil de Golgi**, qui les expédie vers leur destination : l'intérieur de la cellule, la membrane, ou l'extérieur (sécrétion). C'est l'« atelier de fabrication et d'emballage ».



PROPRIÉTÉ Savoir de synthèse à retenir

Le fonctionnement d'un organisme résulte de la **coopération** des organites au sein de chacune de ses cellules : la membrane plasmique contrôle les échanges, les mitochondries fournissent l'énergie, le noyau dirige les activités grâce à l'information génétique, et le réticulum associé à l'appareil de Golgi assure la fabrication et l'exportation des protéines. Aucun organe ne travaille seul.

6.2 De la cellule à l'organisme : pourquoi tout est lié

Un raisonnement en trois étapes.

Ton corps n'est pas une « grande cellule » : il est une société de cellules. Le raisonnement qui relie les organites à ta santé quotidienne se déroule ainsi :

1. Chaque **organe** (cœur, muscle, foie, cerveau) est constitué de milliards de cellules spécialisées ;
2. chaque **cellule** ne fonctionne que si ses organites fonctionnent et coopèrent ;
3. donc le bon fonctionnement de l'**organisme entier** dépend du bon fonctionnement coordonné des organites de chaque cellule.

EXEMPLE Des chiffres pour mesurer l'immensité du vivant

Le corps humain compte environ 30 000 milliards de cellules. Chacune abrite, selon son activité, de quelques dizaines à plusieurs centaines de mitochondries : une cellule musculaire du cœur, qui bat sans repos jour et nuit, peut en contenir plus d'un millier. À l'échelle du corps entier, cela représente des milliers de milliards de « centrales énergétiques » qui travaillent en permanence, y compris pendant ton sommeil.

Quand un organite tombe en panne : l'exemple des maladies mitochondriales.

L'observation médicale confirme ce raisonnement. Il existe des maladies, dites **maladies mitochondriales**, dans lesquelles les mitochondries sont défectueuses dès la naissance à cause d'une anomalie génétique. Or quels sont les organes les plus touchés ? Précisément ceux qui consomment le plus d'énergie : les **muscles** et le **cœur**. Les patients souffrent de fatigue musculaire intense (ils s'épuisent au moindre effort) et de faiblesse cardiaque. La logique est implacable : un défaut d'un seul type d'organite, présent dans toutes les cellules, se traduit par une maladie de l'organisme entier. C'est la preuve, par la pathologie, que la santé du corps repose sur la santé des organites.

EXERCICE RÉSOLU 6 Expliquer l'importance des organites

Énoncé. Un sportif de haut niveau possède des cellules musculaires particulièrement riches en mitochondries. Expliquez l'importance des mitochondries dans le fonctionnement de son organisme.

SOLUTION

Solution détaillée. On applique la démarche en quatre points : organite, structure, rôle, conséquence pour l'organisme.

- Organite cité : la mitochondrie.
- Structure : organite délimité par une double membrane, dont la membrane interne forme des replis (crêtes) qui augmentent la surface des réactions.
- Rôle : la mitochondrie réalise la respiration cellulaire : elle dégrade le glucose en présence de dioxygène ($C_6H_{12}O_6 + 6 O_2 \longrightarrow 6 CO_2 + 6 H_2O$) et libère de l'énergie utilisable sous forme d'ATP.
- Conséquence pour l'organisme : la contraction musculaire exige beaucoup d'ATP. Des cellules musculaires riches en mitochondries produisent davantage d'énergie, ce

qui permet à l'organisme du sportif de fournir un effort intense et prolongé. Ainsi, une particularité d'un organe se traduit par une performance de l'organisme entier.

6.3 Organites et pérennité de l'identité biologique

Revenons à la famille de situations qui encadre cette leçon : le **maintien de l'identité biologique au cours du renouvellement cellulaire**. Chaque jour, des millions de tes cellules meurent et sont remplacées : les cellules de ta peau, celles qui tapissent ton intestin, tes globules rouges (renouvelés en quelques mois). Pourtant, tu restes toi : ta peau reste de la peau, ton foie reste un foie, et tes caractères héréditaires ne changent pas. Comment est-ce possible ?

La réponse tient en un organe : le **noyau**. Avant qu'une cellule ne se divise pour donner deux cellules filles, l'ADN contenu dans son noyau est **recopié intégralement**. Chaque cellule fille reçoit ainsi un exemplaire complet et fidèle de l'information génétique. C'est cette transmission de l'information du noyau qui garantit que la nouvelle cellule fabriquera les mêmes protéines, remplira la même fonction et portera les mêmes caractères que la cellule qu'elle remplace.

À RETENIR

Le lien essentiel

Le renouvellement cellulaire assure le renouvellement des structures (les cellules elles-mêmes), tandis que la transmission de l'ADN du noyau assure la conservation de l'information. C'est la combinaison des deux qui garantit la **pérennité de l'identité biologique** de l'organisme tout au long de sa vie.

LE SAVAIS-TU ?

Un héritage qui vient de maman

Les mitochondries possèdent leur propre petit ADN, distinct de celui du noyau. Or, à la fécondation, seul le noyau du spermatozoïde pénètre dans l'ovule : toutes tes mitochondries proviennent donc de l'ovule, c'est-à-dire de ta mère, qui les tenait elle-même de sa mère, et ainsi de suite. Cet ADN mitochondrial, transmis uniquement par voie maternelle et très stable, est utilisé en médecine légale pour identifier des liens de parenté (par exemple pour confirmer qu'une personne appartient à une lignée maternelle donnée) et pour identifier des restes humains lorsque l'ADN du noyau est trop dégradé. Un organe énergétique est ainsi devenu un outil d'enquête !

6.4 Tableau récapitulatif et bilan des savoir-faire

Organite	S R Animale / Végétale
Membrane plasmique	Fin des échanges li- (en- pi- trées di- que avec- pro- diés) téines
Noyau	Donne les deux membranes (em- ma- ve- tion lo- gée) péné- cée- que, de- di- por- ge, co- ti- ent l'AD- ti- vi- tés
Mitochondrie	Donne les deux membranes, re- laire : pli- pro- in- duc- tion (crê- tes) er- gle (ATP)
Réticulum endoplasmique	Ré- s- de des sa- pro- cul- tés men- brades na- lies, ave- ou sans ri- bo-

MÉTHODE Répondre à une question « Expliquez l'importance des organites »

Au Baccalauréat, ce type de question est fréquent. Ta réponse doit suivre quatre étapes, dans l'ordre :

1. Citer l'organite concerné (ex. : la mitochondrie);
2. Décrire brièvement sa structure (ex. : double membrane avec des crêtes);
3. Énoncer son rôle dans la cellule (ex. : production d'énergie par la respiration cellulaire);
4. Conclure par la conséquence pour l'organisme (ex. : les muscles disposent de l'énergie nécessaire à l'effort).

La quatrième étape est celle qui rapporte le plus de points : c'est elle qui montre que tu as compris le lien entre la cellule et l'organisme.

ATTENTION L'erreur qui coûte des points

L'erreur la plus fréquente consiste à décrire les organites sans les relier à une fonction : « je vois un noyau, des mitochondries, un réticulum... » et puis plus rien. Au Baccalauréat, toute description doit déboucher sur un rôle. Retiens le réflexe suivant : à chaque structure observée correspond une fonction, et à chaque fonction correspond une conséquence pour l'organisme. Une électronographie n'est jamais décrite pour elle-même : elle sert à expliquer le fonctionnement du vivant.

Bilan des savoir-faire de la leçon.

À l'issue de cette leçon, tu dois être capable de :

- **observer et décrire** une électronographie de cellule animale ou végétale, en identifiant la membrane plasmique, le noyau, les mitochondries et le réticulum;
- **lier** chaque composant de la cellule à sa structure ou à son ultrastructure (par exemple, relier les crêtes des mitochondries à leur fonction énergétique);
- **établir la différence** entre cellule animale et cellule végétale (paroi, chloroplastes, grande vacuole);
- **expliquer simplement** l'importance des organites dans le fonctionnement d'un organisme, en concluant toujours par la conséquence pour la santé ou le comportement de l'être vivant.

EXERCICE 5 Pour vérifier ta synthèse

1. Recopie et complète : « Le fonctionnement d'un organisme résulte de la ... des organites au sein de chacune de ses ... »

2. Un patient atteint d'une maladie mitochondriale se plaint de fatigue musculaire et de troubles cardiaques. Explique pourquoi ce sont précisément les muscles et le cœur qui sont atteints.
3. Lors du renouvellement des cellules de la peau, les nouvelles cellules restent des cellules de peau. Quel organe est responsable de cette constance, et grâce à quel mécanisme ?

CORRIGÉ Exercice « Pour vérifier ta synthèse »

1. « Le fonctionnement d'un organisme résulte de la coopération des organites au sein de chacune de ses cellules. »
2. Les muscles et le cœur sont les organes qui consomment le plus d'énergie (ATP) car ils se contractent en permanence. Or l'ATP est produite par les mitochondries. Si les mitochondries sont défectueuses, ce sont donc les cellules les plus gourmandes en énergie — cellules musculaires et cardiaques — qui souffrent en premier : d'où la fatigue musculaire et la faiblesse cardiaque. Un défaut d'un organite affecte tout l'organisme.
3. C'est le noyau, qui contient l'ADN. Avant la division cellulaire, l'ADN est recopié fidèlement et chaque cellule fille reçoit un exemplaire complet de l'information génétique. Les nouvelles cellules fabriquent donc les mêmes protéines et conservent la même identité : c'est la pérennité de l'identité biologique.

Tu vois désormais que la biologie cellulaire n'est pas un catalogue de noms savants : c'est la clé qui explique pourquoi ton corps fonctionne, pourquoi il se renouvelle sans te trahir, et pourquoi une panne microscopique peut bouleverser une vie entière. Retiens l'image de l'usine compartimentée : elle te servira de fil conducteur dans toutes les leçons de ce module sur le monde vivant.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LEÇON N01 : LE RÔLE DES ORGANITES CELLULAIRES DANS LE FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME

8.1 Objectifs de l'activité

À la fin de cette activité, tu seras capable de :

- observer et décrire deux électronographies de cellules musculaires et en dégager les différences ;
- interpréter les résultats d'une expérience de centrifugation fractionnée (technique qui permet de séparer les organites d'une cellule) ;
- exploiter une courbe expérimentale et comparer deux séries de données ;
- relier la **structure** d'un organite à sa **fonction** ;
- expliquer simplement, à partir du rôle des mitochondries, l'importance des organites dans le fonctionnement d'un organisme ;
- rédiger un court rapport scientifique argumenté, comme on te le demandera au Baccalauréat.

8.2 Situation

Le mystère de la fatigue de Sandrine.

Sandrine, 17 ans, est élève en Terminale A au lycée de Douala-Bonabéri. C'est aussi une excellente sprinteuse : elle court le 100 mètres pour l'équipe de son établissement et rêve de représenter le Cameroun aux compétitions scolaires nationales. Mais depuis quelques mois, quelque chose ne va plus. Après un effort bref — monter les escaliers du lycée, courir 50 mètres — elle ressent une **fatigue musculaire intense**, des courbatures anormales et un essoufflement disproportionné. Elle mange pourtant correctement (elle consomme chaque jour du riz, des arachides et des fruits, sources de glucose) et elle n'a ni paludisme, ni anémie.

Au centre hospitalier universitaire de Douala, le médecin prescrit une **biopsie musculaire** : on prélève un tout petit fragment de muscle de la cuisse de Sandrine, et le même prélèvement est effectué chez un jeune témoin en bonne santé. Trois analyses sont réalisées.

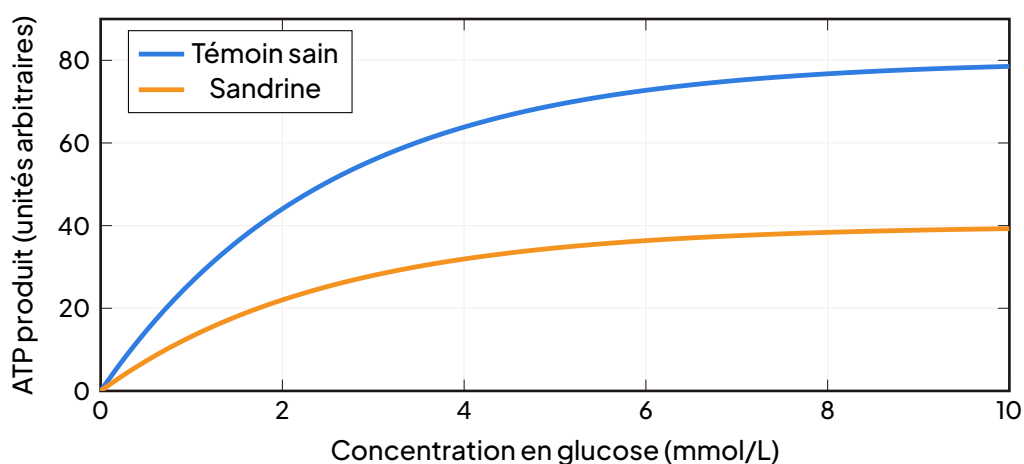
Document 1 : observation en microscopie électronique. Les coupes fines des cellules musculaires sont observées au microscope électronique. Chez le **témoin sain**, les cellules contiennent de **nombreuses mitochondries**, allongées, dont la membrane interne forme de **nombreuses crêtes denses et régulières** repliées vers l'intérieur. Chez **Sandrine**, les mitochondries sont **rare**s (environ trois fois moins nombreuses par cellule) et leurs **crêtes sont désorganisées**, peu profondes, parfois absentes. Le noyau, la membrane plasmique et le réticulum apparaissent normaux chez les deux sujets.

Document 2 : centrifugation fractionnée. Les cellules musculaires des deux sujets sont broyées

puis centrifugées : on isole ainsi la **fraction mitochondriale** (le « paquet » de mitochondries). On mesure ensuite, dans les mêmes conditions, la consommation de dioxygène et la production d'ATP (la molécule qui fournit l'énergie utilisable par la cellule) de cette fraction.

Mesure (par heure et par mg de mitochondries)	Témoin sain	Sandrine
Consommation de dioxygène (en unités arbitraires)	100	50
Production d'ATP (en unités arbitraires)	80	40

Document 3 : production d'ATP en fonction du glucose. On fournit aux fractions mitochondriales des concentrations croissantes de glucose et on mesure l'ATP produit.



Production d'ATP par les mitochondries en fonction de la concentration en glucose. Chez Sandrine (courbe orange), la production plafonne à environ 40 unités, soit deux fois moins que chez le témoin sain (courbe bleue, environ 80 unités).

Problème à résoudre : comment expliquer la fatigue musculaire de Sandrine à partir du fonctionnement des organites de ses cellules ?

8.3 Consignes

Travail en groupes de quatre. Chaque groupe rédige un rapport d'enquête d'une page maximum, en répondant aux questions suivantes.

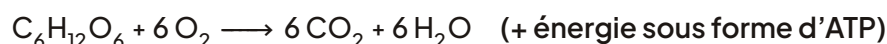
1. **Observer.** Décris en quelques phrases l'électronographie de la cellule musculaire du témoin sain, puis celle de Sandrine. Quelles différences observes-tu au niveau des mitochondries (nombre, forme, crêtes) ?
2. **Identifier.** Quel organite est anormal chez Sandrine ? Les autres organites (noyau, membrane plasmique, réticulum) sont-ils atteints ?
3. **Comparer les données.** À l'aide du document 2, compare la consommation de dioxygène et la production d'ATP des mitochondries de Sandrine à celles du témoin. Exprime l'écart en pourcentage.

4. **Exploiter la courbe.** Décris l'allure des deux courbes du document 3. Que constates-tu lorsque la concentration en glucose augmente ? Le glucose est-il en cause dans la fatigue de Sandrine ? Justifie.
5. **Relier structure et fonction.** Rappelle le rôle de la mitochondrie et de ses crêtes dans la respiration cellulaire. Explique pourquoi des mitochondries rares et aux crêtes désorganisées produisent peu d'ATP.
6. **Conclure.** Rédige un court paragraphe (5 à 8 lignes) expliquant la fatigue de Sandrine par le rôle des mitochondries dans le fonctionnement de l'organisme.
7. **Question bonus.** Pourquoi les cellules musculaires sont-elles particulièrement touchées par cette anomalie, alors que d'autres organes semblent fonctionner normalement ?

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Ce qu'il faut avoir en tête

- La **mitochondrie** est l'organe de la **respiration cellulaire** : elle utilise le dioxygène pour transformer le glucose en énergie utilisable, l'**ATP**. Bilan simplifié :



- Les **crêtes mitochondriales** (replis de la membrane interne) augmentent la surface où se déroule la production d'ATP : plus il y a de crêtes, plus la cellule peut produire d'énergie.
- Le **noyau** contient l'information génétique ; la **membrane plasmique** contrôle les échanges ; le **réticulum** participe aux synthèses. Chaque organe a une structure adaptée à sa fonction.
- La **centrifugation fractionnée** permet d'isoler un type d'organe pour étudier son activité séparément.
- Une cellule très active (muscle, par exemple) possède beaucoup de mitochondries car elle a de grands besoins en énergie.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Rapport d'enquête : la fatigue de Sandrine expliquée

Résous les sept questions de l'enquête et rédige le rapport final.

SOLUTION

Question 1 — Observation. Chez le témoin sain, la cellule musculaire contient de nom-

breuses mitochondries allongées, dont la membrane interne forme des crêtes denses, profondes et régulières. Chez Sandrine, les mitochondries sont environ trois fois moins nombreuses, et leurs crêtes sont rares, peu profondes et désorganisées. Le reste de la cellule (noyau, membrane, réticulum) est identique chez les deux sujets.

Commentaire : une bonne description d'électronographie cite le nombre, la forme et l'état des structures visibles, sans interpréter trop vite.

Question 2 — Identification. L'organe anormal est la **mitochondrie**. Le noyau, la membrane plasmique et le réticulum sont normaux : le problème est donc ciblé sur un seul organe.

Question 3 — Comparaison des données. Les mitochondries de Sandrine consomment 50 unités de dioxygène contre 100 chez le témoin, soit une baisse de :

$$\frac{100 - 50}{100} \times 100 = 50 \%$$

Elles produisent 40 unités d'ATP contre 80, soit également une baisse de 50 %. Les mitochondries de Sandrine fonctionnent donc deux fois moins bien que celles du témoin.

Question 4 — Exploitation de la courbe. Pour les deux sujets, la production d'ATP augmente avec la concentration en glucose, puis atteint un **palier**. Mais le palier de Sandrine (environ 40 unités) est deux fois plus bas que celui du témoin (environ 80 unités). Même avec beaucoup de glucose, les mitochondries de Sandrine ne produisent pas plus d'ATP. Le glucose n'est donc pas en cause : il est disponible (Sandrine mange normalement), mais ce sont les mitochondries qui ne savent pas l'exploiter.

Question 5 — Lien structure-fonction. La mitochondrie réalise la respiration cellulaire : grâce au dioxygène, elle dégrade le glucose et produit l'ATP, « carburant » de la cellule. Cette production a lieu au niveau des **crêtes** de la membrane interne : plus les crêtes sont nombreuses et développées, plus la surface de production est grande, et plus la cellule fabrique d'ATP. Chez Sandrine, les mitochondries sont rares et leurs crêtes désorganisées : la surface de production d'ATP est fortement réduite, ce qui explique la consommation de dioxygène et la production d'ATP divisées par deux.

Question 6 — Conclusion (modèle de rédaction). « La fatigue musculaire de Sandrine s'explique par un dysfonctionnement des mitochondries de ses cellules musculaires. Ces organites, responsables de la respiration cellulaire, y sont rares et présentent des crêtes désorganisées. Or les crêtes sont le siège de la production d'ATP à partir du glucose et du dioxygène. Les mitochondries de Sandrine consomment donc deux fois moins de dioxygène et produisent deux fois moins d'ATP que la normale. Privées d'énergie suffisante, ses cellules musculaires ne peuvent pas fournir un effort intense : d'où la fatigue, les courbatures et l'essoufflement. Ce cas montre que le bon fonctionnement d'un organisme entier dépend du bon fonctionnement des organites de chacune de ses cellules. »

Question bonus. Les cellules musculaires sont parmi les cellules qui consomment le plus d'énergie de l'organisme : la contraction musculaire exige d'énormes quantités d'ATP, surtout chez une sprinteuse. C'est pourquoi elles sont normalement très riches en mitochondries. Une baisse de 50 % de la production d'ATP y est donc immédiatement perceptible, alors que des cellules moins énergivores (peau, par exemple) peuvent encore fonctionner avec des mitochondries déficientes. C'est la même logique qu'avec une voi-

ture : un moteur à moitié en panne suffit encore pour rouler doucement en ville, mais pas pour gravir la côte de Dschang à pleine vitesse.

ATTENTION Pièges à éviter dans ton rapport

- Ne dis pas que Sandrine « manque de glucose » : la courbe montre que même avec beaucoup de glucose, la production d'ATP reste faible. Le défaut est dans l'organite, pas dans l'alimentation.
- Ne confonds pas **mitochondrie** (respiration, énergie) et **noyau** (information génétique) : au Bac, attribuer la production d'ATP au noyau est une erreur éliminatoire.
- Une description d'électronographie doit rester factuelle (nombre, forme, état des crêtes) avant toute interprétation.
- Dans les calculs de pourcentage, divise toujours par la valeur du témoin (la référence), pas par celle de Sandrine.

8.6 Essentiels à retenir : les autres organites et la cellule végétale

L'enquête sur Sandrine a mis en lumière le rôle crucial des mitochondries. Pour répondre pleinement aux attendus du programme, il faut aussi connaître les rôles du noyau, de la membrane plasmique, du réticulum et savoir différencier une cellule animale d'une cellule végétale.

À RETENIR Rôles clés des autres organites observés en microscopie électronique

- Noyau : centre de commande de la cellule. Il contient l'ADN (information génétique) sous forme de chromatine. Il assure la **perennité de l'identité biologique** en transmettant cette information lors du renouvellement cellulaire (mitose) et en pilotant la synthèse des protéines (transcription).
- Membrane plasmique : frontière vivante et sélective (bicouche phospholipidique + protéines). Elle contrôle les **échanges** entre le cytoplasme et le milieu extérieur (entrée du glucose, de l'O₂ ; sortie du CO₂, des déchets). Elle assure l'identité cellulaire par ses récepteurs.
- Réticulum endoplasmique : réseau de membranes continues avec l'enveloppe nucléaire.
 - Réticulum granuleux (garni de ribosomes) : site de synthèse des protéines destinées à l'exportation ou aux membranes.
 - Réticulum agranulaire (lisse) : synthèse des lipides, détoxication (foie), stockage du calcium (muscle).

- Appareil de Golgi (souvent visible en ME) : reçoit les vésicules du réticulum, modifie les protéines (glycosylation), les trie et les expédie vers leur destination finale (membrane, sécrétion, lysosomes).
- Lysosomes (cellule animale) : vésicules contenant des enzymes de digestion acide. Rôle dans le recyclage des déchets cellulaires (autophagie) et la défense (phagocytose).

Structure / Organite	Cellule Animale (ex : fibre musculaire)	Cellule Végétale (ex : parenchyme de feuille de manguiier)
Noyau	Présent (centré ou excentré)	Présent (souvent excentré par la vacuole)
Mitochondries	Très nombreuses (besoin énergétique fort)	Présentes (respiration dans le noir)
Réticulum / Golgi / Ribosomes	Bien développés (synthèse protéines)	Bien développés
Membrane plasmique	Seule limite externe	Présente, plaquée contre la paroi
Paroi cellulaire	Absente	Présente (cellulose, pectines : rigidité, protection)
Chloroplastes	Absents	Présents (site de la photosynthèse, pigment vert)
Vacuole	Petites vacuoles / absentes	Vacuole centrale géante (turgescence, réserves, déchets)
Centrioles / Centrosome	Présents (fuseau mitotique)	Généralement absents (fuseau anastral)
Réserve énergétique	Glycogène (granules cytoplasmiques)	Amidon (dans chloroplastes ou amyloplastés)

ATTENTION Repères pour le Bac — Différences Animal / Végétal

- Ne pas confondre paroi cellulaire (végétale, rigide, cellulose, perméable) et membrane plasmique (universelle, souple, sélective, vivante).
- La photosynthèse (chloroplastes → glucose + O₂) et la respiration cellulaire (mitochondries → ATP) coexistent dans la cellule végétale. Jour : les deux ; Nuit : respiration seulement.
- Au microscope optique (grossissement ×400) : on voit paroi, vacuole, chloroplastes (verts), noyau (après coloration). Au microscope électronique : on voit tous les organites (crêtes mitochondriales, réticulum, ribosomes, pores nucléaires).

8.7 Bilan de l'activité

Cette enquête t'a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles de la leçon :

- l'**observation en microscopie électronique** révèle l'ultrastructure des organites (ici, les crêtes mitochondriales) invisible au microscope optique ;
- il existe un **lien direct entre la structure d'un organite et sa fonction** : des crêtes désorganisées entraînent une production d'ATP réduite ;
- le **fonctionnement de l'organisme entier** (courir, monter des escaliers) dépend du fonctionnement des organites de chaque cellule : une anomalie microscopique peut expliquer un symptôme visible à l'échelle du corps ;
- les cellules ont des **besoins énergétiques différents** : plus une cellule est active, plus elle dépend de ses mitochondries, et plus elle est vulnérable à leur dysfonctionnement.

LE SAVAIS-TU ? Et au Cameroun ?

Les maladies mitochondriales comme celle de Sandrine sont rares mais existent partout dans le monde. À l'inverse, certaines situations très fréquentes au Cameroun illustrent aussi le rôle des mitochondries : lors d'un paludisme sévère, le parasite détruit les globules rouges et réduit l'apport en dioxygène aux cellules — sans dioxygène, les mitochondries ne peuvent plus produire d'ATP, d'où la grande fatigue du malade. De même, les athlètes de haut niveau, comme les coureurs camerounais qui s'entraînent en altitude sur les flancs du mont Cameroun, développent des muscles plus riches en mitochondries : leur « usine à énergie » cellulaire devient plus performante. Comprendre les organites, c'est comprendre la santé, le sport et la médecine de demain.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Méthode 1 : Observer et décrire une électronographie de cellule

MÉTHODE Décrire une électronographie en quatre étapes

Face à une photographie prise au microscope électronique (électronographie), adopte toujours la même démarche :

1. Identifier le type de cellule (animale ou végétale) grâce aux indices visibles : présence d'une paroi, de chloroplastes, d'une grande vacuole $\Rightarrow$ cellule végétale ; forme arrondie sans paroi $\Rightarrow$ cellule animale.
2. Repérer les grandes zones : le noyau (grosse structure sombre et ronde) et le cytoplasme qui l'entoure, l'ensemble étant limité par la membrane plasmique.
3. Nommer les organites visibles en allant du plus grand au plus petit : noyau, mitochondries (petits grains ovales), réticulum (réseau de membranes), vacuoles. Ne jamais citer un organite invisible sur le document.
4. Rédiger la description en phrases complètes, avec une légende si un schéma est demandé : chaque trait de légende doit toucher précisément la structure nommée.

Réflexe Bac : une description n'est pas une interprétation. On écrit « on observe une structure ovale sombre » avant de conclure « il s'agit d'une mitochondrie ».

EXERCICE RÉSOLU 8 Description d'une électronographie de cellule animale

Énoncé (type Bac). On observe au microscope électronique une cellule du foie. On distingue une grande sphère sombre centrale, entourée d'un cytoplasme contenant de nombreux petits corps ovales à crêtes internes et un réseau de canaux membranaires. L'ensemble est limité par une fine membrane. Aucune paroi rigide n'est visible.

1. Décrire cette électronographie.
2. Identifier les structures observées et indiquer le type de cellule.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Description. On observe une cellule limitée par une fine membrane plasmique. Au centre se trouve une grosse structure sphérique et dense, plus sombre que le reste de la cellule. Autour d'elle, le cytoplasme renferme de nombreux petits organites ovales présentant des replis internes, ainsi qu'un réseau de membranes formant des canaux. Aucune enveloppe rigide externe n'entoure la cellule.

2. Identification. La sphère sombre centrale est le **noyau** : c'est l'organite le plus volumineux, siège de l'ADN. Les corps ovales à crêtes internes sont des **mitochondries**, organites de la respiration cellulaire (leur abondance s'explique par la forte activité du foie). Le réseau de canaux est le **réticulum endoplasmique**, impliqué dans les synthèses. La fine membrane externe est la **membrane plasmique**. L'absence de paroi, de chloroplastes et de grande vacuole, ainsi que la forme arrondie, permettent de conclure qu'il s'agit d'une cellule animale.

Conclusion. L'électronographie montre une cellule animale typique, organisée autour d'un noyau et riche en mitochondries, ce qui traduit son intense activité métabolique.

9.2 Méthode 2 : Lier un organite à sa structure et à sa fonction

MÉTHODE Raisonner « structure → fonction »

Pour expliquer le rôle d'un organite à partir de son ultrastructure :

1. Décrire la structure visible : forme, membranes (simple ou double), replis, contenu.
2. Dégager la conséquence fonctionnelle de cette structure : une membrane délimite et isole ; des replis augmentent la surface d'échanges ; un contenu chimique particulier (ADN, enzymes) oriente le rôle.
3. Formuler le lien avec une phrase de cause à effet : « La mitochondrie possède de nombreux replis membranaires, ce qui augmente la surface où se déroule la respiration cellulaire, donc elle produit efficacement l'énergie de la cellule. »
4. Conclure sur l'organisme : relier la fonction de l'organite à une fonction vitale (mouvement, croissance, défense).

À retenir : noyau = ADN = commandement ; mitochondrie = respiration = énergie ; réticulum = synthèses ; membrane plasmique = échanges et protection.

EXERCICE RÉSOLU 9 Structure et fonction de la mitochondrie

Énoncé (type Bac). Les cellules musculaires du cœur contiennent beaucoup plus de mitochondries que les cellules de la peau. À l'aide de tes connaissances sur l'ultrastructure de la mitochondrie, explique cette observation.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Structure. La mitochondrie est un organite ovale entouré d'une double membrane ; la membrane interne forme de nombreux replis appelés crêtes, qui augmentent consi-

dérablement la surface où se déroulent les réactions.

2. Fonction. Dans la mitochondrie se déroule la **respiration cellulaire** : le glucose est dégradé en présence de dioxygène selon le bilan simplifié $C_6H_{12}O_6 + 6 O_2 \longrightarrow 6 CO_2 + 6 H_2O$, avec libération d'énergie utilisable par la cellule (stockée sous forme d'ATP).
3. Lien avec l'observation. Le cœur est un muscle qui se contracte sans relâche, jour et nuit : ses cellules ont un énorme besoin d'énergie. Elles possèdent donc de très nombreuses mitochondries pour produire cette énergie en continu. Les cellules de la peau, moins consommatrices, en possèdent beaucoup moins.

Conclusion. L'abondance des mitochondries dans une cellule reflète l'importance de ses besoins énergétiques : la structure (nombre et replis des mitochondries) est adaptée à la fonction (fournir l'énergie nécessaire à l'activité de l'organe).

9.3 Méthode 3 : Distinguer cellule animale et cellule végétale

MÉTHODE Construire une comparaison rigoureuse

Pour établir la différence entre les deux types cellulaires :

1. Lister d'abord les points communs : membrane plasmique, cytoplasme, noyau, mitochondries, réticulum (toutes les cellules eucaryotes partagent ce plan d'organisation).
2. Rechercher les trois critères distinctifs de la cellule végétale : la **paroi** (rigide, extérieure à la membrane), les **chloroplastes** (organites verts de la photosynthèse), la grande **vacuole** centrale.
3. Présenter la comparaison dans un tableau à deux colonnes, critère par critère, jamais en deux paragraphes séparés (le correcteur doit voir la correspondance).
4. Conclure en reliant ces différences aux modes de vie : la plante, fixe et photosynthétique, a besoin d'une paroi de soutien et de chloroplastes ; l'animal, mobile, a des cellules souples.

EXERCICE RÉSOLU 10 Comparer deux cellules observées au microscope

Énoncé (type Bac). On observe au microscope optique une cellule d'épiderme d'oignon (document A) et une cellule de la joue humaine (document B). La cellule A est rectangulaire, entourée d'une enveloppe épaisse ; la cellule B est irrégulière, sans enveloppe rigide visible.

1. Construire un tableau comparatif des deux cellules.

2. Expliquer l'origine de ces différences.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Tableau comparatif.

Critère	Cellule A (végétale)	Cellule B (animale)
Enveloppe externe	Paroi rigide + membrane plasmique	Membrane plasmique seule
Forme	Régulière (rectangulaire)	Irrégulière, souple
Chloroplastes	Absents ici (oignon souterrain), présents dans les cellules vertes	Absents
Vacuole	Grande vacuole centrale	Petites ou absentes
Points communs	Noyau, cytoplasme, mitochondries, réticulum	

2. Explication. La cellule végétale possède une **paroi** qui lui donne sa forme régulière et assure le soutien de la plante, dépourvue de squelette. Les cellules vertes contiennent en outre des chloroplastes pour la photosynthèse : la plante fabrique elle-même sa matière organique. La cellule animale, limitée par la seule membrane plasmique, reste souple, ce qui convient à un organisme mobile qui se nourrit d'aliments déjà élaborés.

Conclusion. Les différences entre cellule animale et cellule végétale (paroi, chloroplastes, vacuole) traduisent deux modes de vie distincts : autotrophie et fixité chez la plante, hétérotrophie et mobilité chez l'animal.

9.4 Méthode 4 : Réaliser et légender un schéma de cellule

MÉTHODE Schématiser une cellule au Bac

1. Respecter les proportions : le noyau est nettement plus gros que les autres organites ; les mitochondries sont de petits ovales ; la membrane est un simple trait.
 2. Dessiner au trait simple, sans coloriage inutile ni effet de relief : un schéma de biologie est un dessin d'observation, pas une œuvre d'art.
 3. Légender par des flèches ou des traits qui touchent exactement la structure, sans jamais se croiser ; les noms s'écrivent horizontalement, alignés.
 4. Donner un titre au schéma : « Cellule animale observée au microscope électronique ».
- Réflexe : vérifier qu'aucun organite légendé n'est inventé (pas de chloroplaste dans une

cellule animale!).

EXERCICE RÉSOLU 11 Schéma légendé d'une cellule animale

Énoncé (type Bac). Réalise un schéma simple d'une cellule animale telle qu'elle apparaît en microscopie électronique, en légendant quatre structures : membrane plasmique, cytoplasme, noyau, mitochondrie.

SOLUTION

Solution détaillée.

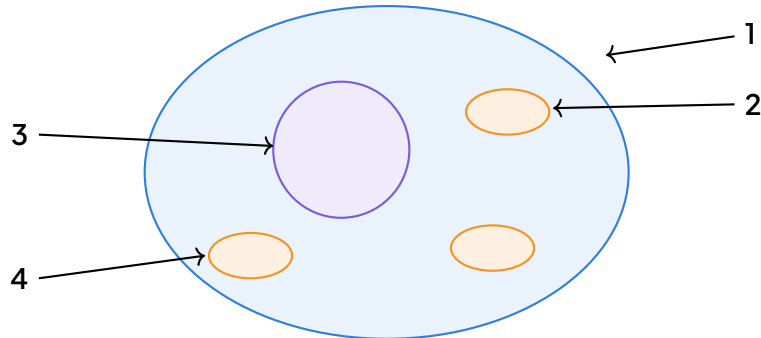


Schéma d'une cellule animale en microscopie électronique. 1 : membrane plasmique ; 2 : cytoplasme ; 3 : noyau ; 4 : mitochondrie.

Démarche de construction.

1. On trace d'abord le contour ovale de la cellule : un trait simple représente la **membrane plasmique** (légende 1).
2. L'intérieur est le **cytoplasme** (légende 2), milieu dans lequel baignent les organites.
3. On dessine le **noyau** (légende 3) : un cercle bien proportionné, excentré, car c'est l'organe le plus volumineux.
4. On ajoute quelques petits ovales pour les **mitochondries** (légende 4), en nombre raisonnable.
5. Les traits de légende sont horizontaux ou obliques, ne se croisent pas, et chaque numéro est reporté dans la légende.

Conclusion. Le schéma met en évidence l'organisation fondamentale de toute cellule animale : une membrane qui délimite, un cytoplasme qui accueille, un noyau qui commande et des mitochondries qui fournissent l'énergie.

9.5 Méthode 5 : Expliquer l'importance des organites pour l'organisme

MÉTHODE Rédiger une explication à visée sanitaire ou citoyenne

Pour « expliquer simplement l'importance des organites dans le fonctionnement d'un organisme » :

1. Partir d'une situation concrète : fatigue lors d'un paludisme, effort sportif, croissance d'un enfant, cicatrisation.
2. Identifier l'organe puis la cellule concernés : muscle, globule rouge, cellule de la peau.
3. Mobiliser le rôle de l'organe puis de l'organite : la cellule fonctionne grâce à la division du travail entre organites (noyau = commande, mitochondries = énergie, réticulum = fabrication, membrane = échanges).
4. Conclure sur l'organisme entier : le bon fonctionnement de l'organisme résulte du bon fonctionnement coordonné de milliards de cellules.

Plan de phrase type : « Pour [fonction de l'organe], la cellule a besoin de [fonction de l'organite], assurée par [nom de l'organite]. »

EXERCICE RÉSOLU 12 Du fonctionnement cellulaire à la santé de l'organisme

Énoncé (type Bac). Au Cameroun, le paludisme est causé par un parasite qui détruit les globules rouges. Les malades se plaignent d'une grande fatigue. En utilisant tes connaissances sur les organites et la respiration cellulaire, explique l'origine de cette fatigue et l'importance des organites pour l'organisme.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Situation. Le parasite du paludisme (Plasmodium, transmis par la piqure de la femelle du moustique anophèle) détruit une partie des globules rouges, cellules qui transportent le dioxygène des poumons vers tous les organes.
2. Conséquence cellulaire. Moins de globules rouges signifie moins de dioxygène livré aux cellules des muscles et des organes. Or le dioxygène est indispensable à la **respiration cellulaire** qui se déroule dans les **mitochondries** : $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O$, avec production d'énergie.
3. Lien avec la fatigue. Privées de dioxygène, les mitochondries produisent moins d'énergie ; les muscles et le cerveau fonctionnent au ralenti : c'est la sensation de fatigue intense du malade.
4. Généralisation. Cet exemple montre que la santé de l'organisme entier dépend du bon fonctionnement des organites de chaque cellule : le noyau dirige, les mitochondries alimentent en énergie, le réticulum fabrique les substances utiles, la membrane

plasmique contrôle les échanges. Une défaillance à ce niveau microscopique se répercute sur tout le corps.

Conclusion. La fatigue du paludisme s'explique par une production d'énergie insuffisante dans les mitochondries, faute de dioxygène : le fonctionnement de l'organisme repose sur celui, coordonné, des organites de ses cellules.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre description et interprétation. Sur une électronographie, décris d'abord ce que tu vois (« structure ovale sombre ») avant de la nommer (« mitochondrie »). Nommer sans décrire fait perdre les points d'observation.
2. Citer un organite invisible ou inexistant. Le microscope optique ne montre pas les détails fins du réticulum ; une cellule animale n'a jamais de chloroplaste ni de paroi. Tout organite cité doit être cohérent avec le document et le type cellulaire.
3. Inverser les critères de comparaison. La paroi et la grande vacuole sont des caractères végétaux ; la souplesse et l'absence de paroi sont animales. Une inversion dans le tableau comparatif est sanctionnée deux fois (les deux colonnes deviennent fausses).
4. Légender un schéma avec des traits qui se croisent ou qui ne touchent pas la structure. Une légende imprécise ou un schéma sans titre est considéré comme non légendé : traits nets, flèches exactes, titre obligatoire.
5. Oublier la phrase de conclusion reliant la cellule à l'organisme. La question porte sur le fonctionnement de l'organisme : termine toujours en montrant que la santé ou l'activité du corps entier dépend du travail coordonné des organites (énergie des mitochondries, commandement du noyau, échanges de la membrane).

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : Organites et microscopy

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Recopie le numéro et la lettre choisie.

1. Quelle technique de microscopie permet d'observer les mitochondries et le réticulum endoplasmique ?
 - A. Microscopie optique (grossissement $\times 400$)
 - B. Microscopie électronique à transmission (MET)
 - C. Loupe binoculaire
 - D. Microscopie à fluorescence sans colorant spécifique
2. La membrane plasmique est principalement constituée de :
 - A. Cellulose et protéines
 - B. Phospholipides et protéines
 - C. ADN et histones
 - D. Glucides et lipides de réserve
3. Quel organite est le site principal de la respiration cellulaire (production d'ATP) ?
 - A. Le noyau
 - B. Le réticulum endoplasmique lisse
 - C. La mitochondrie
 - D. L'appareil de Golgi
4. Laquelle de ces structures est absente de la cellule animale mais présente dans la cellule végétale ?
 - A. Mitochondrie
 - B. Noyau
 - C. Paroi cellulaire (paroi pecto-cellulosique)
 - D. Réticulum endoplasmique

EXERCICE 7 Vrai ou Faux ? Justifie brièvement

Indique si l'affirmation est vraie (V) ou fausse (F) et donne une justification en une phrase.

1. Le noyau contient l'information génétique (ADN) de la cellule.
2. Les ribosomes, qu'ils soient libres ou fixés sur le réticulum, sont le site de la synthèse des lipides.
3. La paroi cellulaire des végétaux assure la protection et le maintien de la forme de la cellule.
4. En microscopie optique, on distingue clairement les crêtes mitochondriales.

EXERCICE 8 Définitions et correspondance

Associe chaque terme à sa définition exacte.

Terme	Définition
1. Noyau	A. Enveloppe externe de la cellule, sélective, composée de phospholipides et protéines.
2. Mitochondrie	B. Organite délimité par une double membrane, site de la respiration cellulaire (ATP).
3. Membrane plasmique	C. Organite central contenant l'ADN (chromatine), siège de la transcription.
4. Réticulum endoplasmique	D. Réseau de membranes (cisterne/tubules) : rugueux (synthèse protéines) ou lisse (lipides, détox).

Écris les paires correspondantes (ex : 1-C).

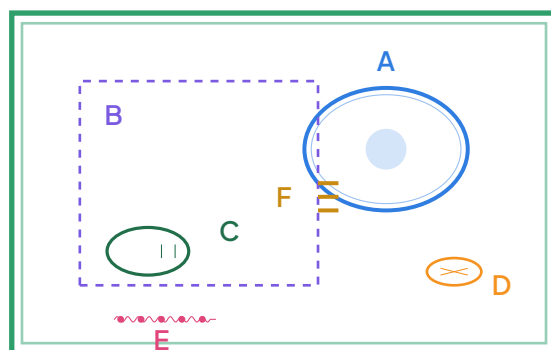
EXERCICE 9 Ordre de grandeur et conversion

1. Une cellule hépatique (foie) mesure environ $20\text{ }\mu\text{m}$ de diamètre. Une mitochondrie mesure environ $1\text{ }\mu\text{m}$ de long. Combien de mitochondries pourrait-on aligner bout à bout sur le diamètre de la cellule ? (Arrondis à l'entier).
2. Le noyau de cette même cellule mesure $8\text{ }\mu\text{m}$ de diamètre. Quel pourcentage du diamètre cellulaire représente le noyau ?
3. Rappelle l'unité de mesure adaptée pour l'épaisseur d'une membrane plasmique (environ $7,5\text{ nm}$). Convertis cette valeur en micromètres (μm).

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 10 Analyse d'une électronographie de cellule végétale

On observe ci-dessous une électronographie (MET) simplifiée d'une cellule végétale (parenchyme de feuille de manguiers). Les organites sont repérés par des lettres.



Électronographie schématique d'une cellule végétale (feuille de manguiers).

1. Identifie les organites correspondant aux lettres A, B, C, D, E, F.
2. Justifie, par deux arguments visuels observables sur le document, qu'il s'agit d'une cellule végétale et non animale.
3. Pour les organites A, C et D, indique leur rôle principal dans la cellule.
4. L'organe E porte de petits granules (points noirs). De quoi s'agit-il et quelle est la fonction de cet ensemble ?

EXERCICE 11 Centrifugation fractionnée : le foie au laboratoire

On réalise une centrifugation fractionnée d'un broyat de cellules hépatiques (foie) d'un rat. On obtient trois fractions (pellets) P1, P2, P3 après des vitesses de centrifugation croissantes. On teste chaque fraction pour trois activités : consommation d' O_2 , synthèse de protéines, présence d'ADN. Résultats :

Fraction	Consommation O_2	Synthèse protéines	Présence ADN
P1 (vitesse faible)	-	-	+++
P2 (vitesse moyenne)	+++	+	-
P3 (vitesse forte)	-	+++	-

(Légende : +++ = activité très forte ; + = activité faible ; - = absente)

1. Rappelle le principe de la centrifugation fractionnée (critère de séparation).
2. Attribue chaque fraction (P1, P2, P3) à l'organe principal qu'elle contient (Noyau, Mi-

tochondries, Ribosomes/Réticulum). Justifie chaque attribution par les résultats du tableau.

3. Pourquoi la fraction P2 présente-t-elle une faible synthèse de protéines (+) alors qu'elle ne contient pas de ribosomes libres ?

EXERCICE 12 L'expérience d'Hämmerling (1930–1950) sur l'Acétabulaire

L'algue *Acetabularia* (algue verte unicellulaire géante, visible à l'œil nu) possède un pied (rhizoïde) contenant le noyau, un stalk (tige) et un chapeau (capitule). Hämmerling a greffé des pieds et des chapeaux d'espèces différentes (*A. mediterranea* : chapeau en disque ; *A. crenulata* : chapeau en lobes).

1. Décris schématiquement (ou par un petit dessin) le protocole de la greffe réciproque.
2. Quelle était l'hypothèse testée par Hämmerling concernant le rôle du noyau ?
3. Résultats : Le chapeau régénéré a toujours la morphologie de l'espèce donneur du pied (noyau). Analyse ce résultat.
4. Conclue sur le rôle du noyau dans la cellule. Quel terme moderne désigne l'information portée par le noyau ?

EXERCICE 13 Comparaison Animal / Végétal : du manioc au bœuf

1. Complète le tableau comparatif suivant en cochant (✓) ou barrant (×) :

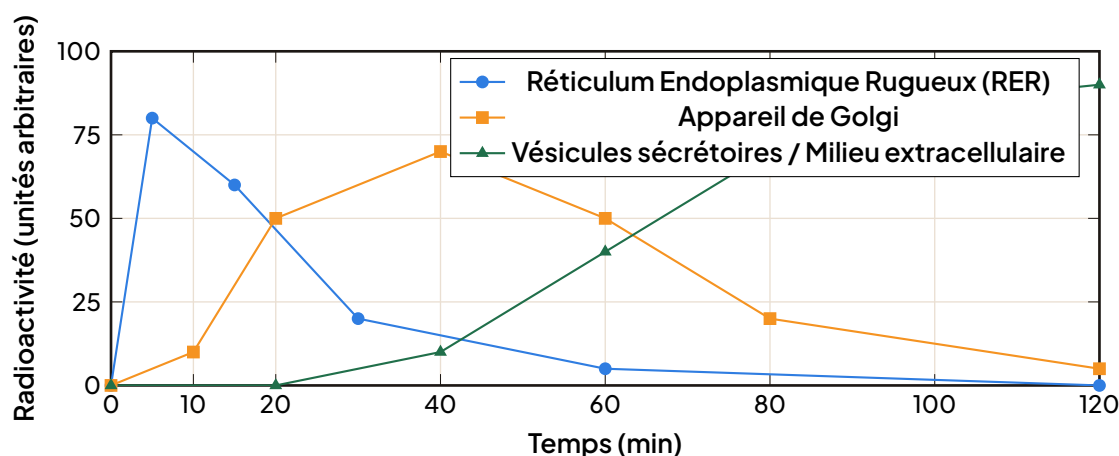
Structure	Cellule Animale (ex : muscle boeuf)	Cellule Végétale (ex : tubercule manioc)
Noyau		
Membrane plasmique		
Cytoplasme		
Mitochondries		
Réticulum endoplasmique / Ribosomes		
Appareil de Golgi		
Paroi cellulaire (cellulose)		
Chloroplastes		
Vacuole centrale (grande)		
Centrioles / Centrosome		
Réserves (amidon vs glycogène/lipides)		

2. Un morceau de manioc cru reste ferme plusieurs jours à l'air libre, alors qu'un morceau de viande (muscle) se déforme et se ramollit rapidement. Explique cette différence macroscopique en te basant uniquement sur les différences structurales du tableau ci-dessus (paroi, vacuole, membrane).

10.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 14 Sujet type Bac : L'expérience de Palade et le trajet d'une protéine de sécrétion

Contexte : Dans les années 1960, George Palade étudie la sécrétion d'enzymes digestives (protéines) par les cellules du pancréas (acineuses). Il utilise des acides aminés radioactifs (pulse-chase) et suit la radioactivité dans les différentes fractions cellulaires au cours du temps.



Évolution de la radioactivité dans les fractions cellulaires après un pulse d'acides aminés radioactifs (expérience type Palade).

1. À $t = 0$, on ajoute des acides aminés radioactifs (pulse) pendant quelques minutes, puis on les remplace par des acides aminés non radioactifs (chase). Pourquoi cette étape de chase est-elle indispensable pour suivre le trajet de la protéine et non sa seule synthèse ?
2. En te basant sur les courbes, ordonne chronologiquement le passage de la protéine néo-synthétisée dans les trois compartiments : RER, Appareil de Golgi, Vésicules sécrétoires.
3. À quel moment (approximatif en minutes) la radioactivité est-elle maximale dans l'appareil de Golgi ? Que se passe-t-il pour la protéine dans cet organite (maturation, tri, glycosylation) ?
4. La courbe « Vésicules sécrétoires / Milieu extracellulaire » ne redescend pas. Pourquoi ?
5. Résume en 4 étapes le trajet intracellulaire d'une protéine de sécrétion, de sa synthèse à sa sortie, en nommant les organites dans l'ordre.

EXERCICE 15 Sujet type Bac : Mitochondries, muscle cardiaque et besoins énergétiques

Contexte : Le cœur humain bat environ 70 fois par minute, 24h/24, sans pause. Une biopsie du muscle cardiaque (myocarde) et une biopsie de la peau (épiderme) sont observées en microscopie électronique.

1. Prédise la différence qualitative d'apparence (densité de mitochondries) entre un cardiomyocyte (cellule muscle cardiaque) et un kératinocyte (cellule peau). Justifie

ta prédiction par les besoins fonctionnels de chaque type cellulaire.

2. L'ATP est la « monnaie énergétique » de la cellule. Donne trois processus cellulaires majeurs consommateurs d'ATP dans une cellule musculaire cardiaque.
3. Une maladie génétique rare (maladie mitochondriale) touche la synthèse d'une protéine de la chaîne respiratoire mitochondriale. Explique pourquoi les symptômes touchent en priorité le cerveau, le cœur et les muscles squelettiques, alors que la peau ou les cheveux sont peu atteints.
4. Relie cette observation à la notion de « pérennité de l'identité biologique » : en quoi le bon fonctionnement des mitochondries est-il indispensable au maintien de l'intégrité de l'organisme pluricellulaire ?

EXERCICE 16 Sujet type Bac : Synthèse – Des organites à l'organisme : le cas de l'hépatite virale

Contexte : Le virus de l'hépatite B (VHB) infecte spécifiquement les hépatocytes (cellules du foie). Il utilise la machinerie cellulaire pour se répliquer. L'infection chronique détruit progressivement le foie (cirrhose, cancer).

1. Le génome du VHB est de l'ADN. Une fois dans le cytoplasme, il migre vers le noyau. Quelle structure nucléaire traverse-t-il ? Quel organite est la « cible » initiale pour l'expression des gènes viraux ?
2. Les protéines virales (enveloppe, capsid) sont synthétisées par les ribosomes. Sur quel organite membranaire les ribosomes sont-ils fixés pour synthétiser ces protéines destinées à être sécrétées ou intégrées dans des membranes ? Pourquoi pas sur les ribosomes libres ?
3. Les nouvelles particules virales s'assemblent et bourgeonnent (sortent) en s'enveloppant d'une membrane cellulaire. Quel organite fournit cette membrane (réticulum, Golgi, membrane plasmique) ? Justifie.
4. Le foie assure des fonctions vitales : détoxification (ammoniac → urée), synthèse de l'albumine (protéine sanguine), régulation glycémique (glycogène/glucose). Choisis une de ces fonctions et explique, en liant l'organite impliqué, pourquoi la destruction massive des hépatocytes par le virus met en jeu la vie de l'organisme.
5. En tant que futur citoyen, cite deux mesures de prévention primaire (éviter la contamination) et une mesure de prévention secondaire (dépistage/prise en charge) contre l'hépatite B au Cameroun.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Organites et microscopie

1. B. La microscopie électronique à transmission (MET), grâce à ses grossissements très élevés (jusqu'à $\times 500\,000$) et à son pouvoir de résolution de l'ordre du nanomètre (1 nm), permet d'observer les organites fins comme les mitochondries et le réticulum. La microscopie optique ($\times 400$) ne montre que le noyau, la membrane et le cytoplasme ; la loupe binoculaire ne montre même pas la cellule.
2. B. La membrane plasmique est une bicouche de **phospholipides** dans laquelle sont insérées des **protéines** (transporteurs, récepteurs). La cellulose compose la paroi végétale, pas la membrane.
3. C. La **mitochondrie** est le site principal de la respiration cellulaire : elle produit l'ATP, « monnaie énergétique » de la cellule, à partir du glucose et du O_2 .
4. C. La **paroi cellulaire** (pecto-cellulosique) est une structure rigide présente chez les végétaux et absente chez les animaux. Noyau, mitochondries et réticulum sont communs aux deux types cellulaires.

Réponses à recopier : 1-B ; 2-B ; 3-C ; 4-C.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux ?

1. Vrai. Le noyau contient l'ADN (organisé en chromatine), qui porte l'information génétique de la cellule ; c'est le « centre de commandement » cellulaire.
2. Faux. Les ribosomes (libres ou fixés sur le réticulum rugueux) sont le site de la synthèse des protéines ; la synthèse des lipides a lieu dans le réticulum endoplasmique lisse.
3. Vrai. La paroi cellulaire, rigide, protège la cellule végétale et lui donne sa forme ; elle explique la fermeté des tissus végétaux (turgescence).
4. Faux. Les crêtes mitochondriales ont une taille inférieure au pouvoir de résolution du microscope optique (environ $0,2\,\mu m$) ; elles ne sont visibles qu'en microscopie électronique.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et correspondance

- 1 – C : le noyau est l'organe central contenant l'ADN (chromatine), siège de la transcription.

- 2 – B : la mitochondrie, délimitée par une double membrane (avec des crêtes internes), est le site de la respiration cellulaire et de la production d'ATP.
- 3 – A : la membrane plasmique est l'enveloppe externe sélective de la cellule, constituée de phospholipides et de protéines.
- 4 – D : le réticulum endoplasmique est un réseau de membranes ; rugueux (avec ribosomes : synthèse des protéines) ou lisse (synthèse des lipides, détoxification).

CORRIGÉ Exercice 4 — Ordre de grandeur et conversion

1. Nombre de mitochondries alignées sur le diamètre :

$$N = \frac{\text{diamètre cellule}}{\text{longueur mitochondrie}} = \frac{20 \mu\text{m}}{1 \mu\text{m}} = 20.$$

On peut aligner environ 20 mitochondries bout à bout.

2. Pourcentage du diamètre occupé par le noyau :

$$\frac{8}{20} \times 100 = 40\%.$$

Le noyau représente 40 % du diamètre cellulaire.

3. L'unité adaptée est le nanomètre (nm). Conversion : $1 \mu\text{m} = 1000 \text{ nm}$, donc :

$$7,5 \text{ nm} = \frac{7,5}{1000} \mu\text{m} = 0,0075 \mu\text{m}.$$

La membrane plasmique mesure donc $7,5 \text{ nm} = 0,0075 \mu\text{m}$ d'épaisseur : elle est invisible en microscopie optique.

CORRIGÉ Exercice 5 — Analyse d'une électronographie de cellule végétale

1. Identification des organites :

- A : Noyau (avec son enveloppe et son nucléole).
- B : Vacuole centrale (grande cavité remplie de sève).
- C : Chloroplaste (avec ses lamelles internes, les thylakoïdes).
- D : Mitochondrie (avec ses crêtes).
- E : Réticulum endoplasmique rugueux (membrane portant des granules).
- F : Appareil de Golgi (empilement de saccules aplatis).

2. Deux arguments visuels prouvant qu'il s'agit d'une cellule végétale :

- la présence d'une **paroi cellulaire** rigide (double contour externe épais) entourant la membrane plasmique ;
- la présence de **chloroplastes** (C) et d'une **grande vacuole centrale** (B), structures absentes des cellules animales.

3. Rôles :

- A (noyau) : contient l'ADN, dirige l'activité de la cellule (transcription de l'information génétique).
- C (chloroplaste) : réalise la photosynthèse (fabrication de matière organique à partir de la lumière, du CO_2 et de l'eau).
- D (mitochondrie) : produit l'ATP par respiration cellulaire (énergie utilisable par la cellule).

4. Les petits granules fixés sur E sont des **ribosomes**. L'ensemble réticulum + ribosomes constitue le **réticulum endoplasmique rugueux** (RER), dont la fonction est la synthèse des protéines destinées à être sécrétées ou intégrées dans les membranes.

CORRIGÉ

Exercice 6 — Centrifugation fractionnée

1. Principe : la centrifugation fractionnée sépare les organites d'un broyat cellulaire selon leur **taille** et leur **densité** : les structures les plus grosses et les plus lourdes sédimentent (forment un culot) aux vitesses de centrifugation les plus faibles, les plus petites aux vitesses les plus fortes.

2. Attribution des fractions :

- P1 = Noyaux. Justification : forte présence d'ADN (+++), sédimentation à faible vitesse (le noyau est l'organite le plus volumineux).
- P2 = Mitochondries. Justification : forte consommation d' O_2 (+++), caractéristique de la respiration cellulaire mitochondriale ; taille intermédiaire (vitesse moyenne).
- P3 = Ribosomes / Réticulum. Justification : forte synthèse de protéines (+++), fonction des ribosomes ; ce sont les plus petites structures, sédimentant à vitesse forte.

3. La faible synthèse de protéines (+) dans P2 s'explique par la présence de ribosomes mitochondriaux propres : les mitochondries possèdent leur propre petite machinerie de synthèse (elles contiennent un peu d'ADN et des ribosomes internes), d'où une activité résiduelle faible. On peut aussi invoquer une légère contamination de la fraction par des fragments de réticulum.

CORRIGÉ Exercice 7 — L'expérience d'Hämmerling sur l'Acétabulaire

1. Protocole (greffe réciproque) : on coupe le chapeau et le pied de deux algues d'espèces différentes (*Acetabularia mediterranea* et *Acetabularia crenulata*), puis on échange les pieds : on greffe le pied (avec noyau) d'*A. mediterranea* sur la tige d'*A. crenulata*, et réciproquement. On laisse ensuite le chapeau se régénérer.
2. Hypothèse testée : c'est le **noyau** (situé dans le pied) qui porte l'information déterminant la forme du chapeau, et non le cytoplasme de la tige.
3. Analyse des résultats : le chapeau régénéré possède toujours la forme de l'espèce donneuse du pied (donc du noyau), quelle que soit l'espèce de la tige greffée. L'information qui détermine la morphologie provient donc du noyau, et non du cytoplasme de la tige.
4. Conclusion : le noyau est le siège de l'information héréditaire qui commande la structure et le fonctionnement de la cellule. Le terme moderne désignant cette information est l'**ADN** (acide désoxyribonucléique), support du patrimoine génétique.

CORRIGÉ Exercice 8 — Comparaison Animal / Végétal

1. Tableau complété :

Structure	Cellule animale	Cellule végétale
Noyau	✓	✓
Membrane plasmique	✓	✓
Cytoplasme	✓	✓
Mitochondries	✓	✓
Réticulum / Ribosomes	✓	✓
Appareil de Golgi	✓	✓
Paroi cellulaire	x	✓
Chloroplastes	x	✓(cellules vertes; absents du tubercule souterrain)
Grande vacuole centrale	x(petites vacuoles seulement)	✓
Centrioles / Centrosome	✓	x
Réserves	Glycogène / lipides	Amidon

2. Explication : les cellules du manioc sont entourées d'une **paroi cellulaire** rigide qui maintient leur forme même sans apport d'eau ; de plus, leur grande **vacuole** remplie

de sève maintient la pression interne (turgescence), ce qui conserve la fermeté du tissu. Les cellules musculaires du bœuf n'ont ni paroi ni grande vacuole : seule une fine **membrane plasmique** souple les délimite ; après la mort, sans maintien de la pression interne, elles se déforment et le tissu se ramollit rapidement.

CORRIGÉ Exercice 9 — Sujet type Bac : l'expérience de Palade

1. Le chase (remplacement des acides aminés radioactifs par des non radioactifs) arrête l'incorporation de nouvelles molécules marquées : seules les protéines déjà synthétisées pendant le pulse restent radioactives. On peut ainsi suivre leur déplacement d'un compartiment à l'autre au cours du temps, sans « brouillage » par de nouvelles synthèses radioactives.
2. Ordre chronologique des pics de radioactivité : RER (pic vers 5 min) → Appareil de Golgi (pic vers 40 min) → Vésicules sécrétoires / milieu extracellulaire (montée continue à partir de 40 min). La protéine transite donc : RER → Golgi → vésicules de sécrétion → extérieur.
3. La radioactivité est maximale dans l'appareil de Golgi vers 40 minutes. Dans cet organe, la protéine subit sa maturation : modifications chimiques (glycosylation : ajout de sucres), tri et conditionnement dans des vésicules en vue de son adressage vers sa destination finale.
4. La courbe « vésicules / milieu extracellulaire » ne redescend pas car les protéines sont expulsées hors de la cellule (exocytose) et s'accumulent dans le milieu extracellulaire : elles ne retournent pas dans les compartiments intracellulaires. La radioactivité s'y accumule donc de façon croissante.
5. Trajet en 4 étapes :
 - (a) Synthèse de la protéine par les ribosomes fixés sur le réticulum endoplasmique rugueux ;
 - (b) Transport en vésicules vers l'appareil de Golgi ;
 - (c) Maturation et tri dans le Golgi, puis empaquetage en vésicules de sécrétion ;
 - (d) Exocytose : fusion des vésicules avec la membrane plasmique et libération de la protéine à l'extérieur.

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 2 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 2 pts.

Points de vigilance : citer explicitement le rôle du chase (stopper le marquage) ; lire les pics sur les courbes et non les valeurs à $t = 0$; nommer les organites dans l'ordre à la question 5 ; ne pas confondre réticulum rugueux (protéines) et lisse (lipides).

CORRIGÉ Exercice 10 — Sujet type Bac : mitochondries et muscle cardiaque

1. Prédiction : le cardiomyocyte contiendra une densité de mitochondries beaucoup plus élevée que le kératinocyte. Justification : le cœur se contracte en permanence (70 battements/min, jour et nuit), ce qui exige une production continue et massive d'ATP ; la peau a des besoins énergétiques bien moindres (renouvellement lent, protection). L'abondance des mitochondries reflète donc l'intensité des besoins énergétiques de la cellule.
2. Trois processus consommateurs d'ATP dans une cellule musculaire cardiaque :
 - la contraction musculaire (glissement des filaments de la fibre musculaire) ;
 - les transports actifs à travers la membrane plasmique (pompes ioniques, indispensables au rythme cardiaque) ;
 - la synthèse des protéines et le renouvellement des constituants cellulaires.
3. Le cerveau, le cœur et les muscles squelettiques sont les organes dont les cellules ont les besoins énergétiques les plus élevés et les plus continus : ils dépendent presque totalement de l'ATP fourni par les mitochondries. Un défaut de la chaîne respiratoire mitochondriale y provoque donc immédiatement un déficit énergétique grave (fatigue musculaire, troubles neurologiques, insuffisance cardiaque). La peau et les cheveux, à faible métabolisme, sont beaucoup moins affectés.
4. L'organisme pluricellulaire ne maintient son intégrité et son identité biologique que si chaque cellule dispose de l'énergie nécessaire pour assurer ses fonctions, se réparer et se renouveler. Les mitochondries, en fournissant l'ATP, garantissent ce fonctionnement continu : leur défaillance compromet le renouvellement cellulaire et donc la pérennité de l'identité biologique de l'organisme entier.

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 3 pts (prédiction 1 pt + justification 2 pts) ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 2 pts.

Points de vigilance : relier toujours l'abondance des mitochondries aux besoins en ATP ; à la question 3, raisonner en termes de besoins énergétiques différents des tissus, et non de « présence ou absence » de mitochondries (toutes les cellules en ont).

CORRIGÉ Exercice 11 — Sujet type Bac : synthèse, le cas de l'hépatite virale B

1. L'ADN du VHB traverse l'**enveloppe nucléaire** (double membrane du noyau, percée de pores nucléaires). L'organite « cible » initial pour l'expression des gènes viraux est le noyau, où l'ADN viral est transcrit.
2. Les ribosomes synthétisant les protéines d'enveloppe et de capsid destinées aux membranes ou à la sécrétion sont fixés sur le **réticulum endoplasmique rugueux** (RER). En effet, les protéines synthétisées sur le RER entrent directement dans le ré-

seau membranaire où elles seront maturées et acheminées ; les ribosomes libres du cytoplasme ne produisent que des protéines destinées à rester dans le cytosol, sans adressage membranaire.

3. La membrane d'enveloppe du virus provient des membranes du réticulum endoplasmique et de l'appareil de Golgi : les protéines virales d'enveloppe y sont insérées, et les particules virales bourgeonnent à travers ces membranes internes avant d'être excrétées. (La membrane plasmique peut aussi servir lors de la sortie finale par bourgeonnement.)
4. Exemple de raisonnement (une fonction au choix) :
 - Détoxification : la transformation de l'ammoniac (toxique) en urée se déroule dans les hépatocytes (cytosol et mitochondries). La destruction massive des hépatocytes entraîne l'accumulation d'ammoniac dans le sang, toxique pour le cerveau (encéphalopathie), pouvant conduire au coma et à la mort.
 - Synthèse de l'albumine : cette protéine sanguine est fabriquée par le RER des hépatocytes ; sa carence provoque des œdèmes et des troubles du transport sanguin.
 - Régulation glycémique : le stockage du glucose en glycogène étant assuré par les hépatocytes, leur destruction provoque des hypoglycémies dangereuses.

Dans tous les cas, une fonction vitale assurée par des organites précis disparaît avec les cellules : la vie de l'organisme entier est menacée.

5. Prévention au Cameroun :
 - Prévention primaire : vaccination contre l'hépatite B (incluse dans le Programme Élargi de Vaccination) ; utilisation de matériel d'injection et de tatouage/piercing stérile ou à usage unique ; rapports sexuels protégés (préservatif) ; dépistage du sang avant transfusion.
 - Prévention secondaire : dépistage sérologique (test HBsAg) dans les centres de santé, notamment chez la femme enceinte, suivi médical et traitement antiviral des personnes infectées pour limiter l'évolution vers la cirrhose ou le cancer.

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 2 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 2 pts.

Points de vigilance : distinguer clairement ribosomes libres (protéines du cytosol) et ribosomes du RER (protéines sécrétées/membranaires) ; à la question 4, exiger un raisonnement en chaîne organite → fonction cellulaire → conséquence pour l'organisme ; à la question 5, ne pas confondre prévention primaire (éviter la contamination) et secondaire (dépistage et prise en charge).

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : la cellule, unité vivante dont chaque organe assure une fonction précise indispensable à l'organisme.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

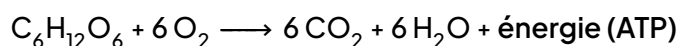
- **Cellule** : unité structurale et fonctionnelle de tout être vivant.
- **Organite** : structure spécialisée du cytoplasme assurant une fonction précise (noyau, mitochondrie, réticulum...).
- **Ultrastructure** : organisation fine de la cellule, visible uniquement en microscopie électronique.
- **Électronographie** : image obtenue au microscope électronique.

- **Renouvellement cellulaire** : remplacement des cellules usées par des cellules nouvelles, qui conserve l'identité biologique de l'organisme grâce à la fidélité de l'information génétique (ADN).

Les organites et leurs rôles (à connaître par cœur)

Organite	Rôle	Image mentale
Noyau	Stocke l'ADN (information génétique); dirige les activités de la cellule	Le « centre de commandement »
Membrane plasmique	Enveloppe la cellule; contrôle les échanges avec le milieu extérieur	La « frontière douanière »
Mitochondrie	Réalise la respiration cellulaire; produit l'énergie (ATP)	L'« usine électrique »
Réticulum	Réseau de membranes : synthèse et transport des protéines et des lipides	L'« atelier de fabrication »

Formule à retenir — respiration cellulaire (dans la mitochondrie)



Comparaison cellule animale / cellule végétale

Critère	Cellule animale	Cellule végétale
Paroi rigide (cellulose)	Absente	Présente
Chloroplastes (photosynthèse)	Absents	Présents
Grande vacuole centrale	Absente ou petites vacuoles	Présente
Noyau, membrane, mitochondries, réticulum	Présents	Présents

Méthodes express

- Décrire une électronographie : (1) nommer la technique et le type de cellule ; (2) repérer les organites de la périphérie vers le centre ; (3) conclure sur le type cellulaire (animal ou végétal).
- Lier structure et fonction : toujours formuler « l'organite X assure la fonction Y, ce qui permet à l'organisme de... ».
- Justifier l'importance des organites : sans noyau, pas d'information génétique ; sans mitochondries, pas d'énergie ; sans membrane, pas d'échanges contrôlés.

À RETENIR Checklist avant le Bac

Coche chaque case quand tu es capable de...

- ☐ Définir la cellule, un organe et l'ultrastructure.
- ☐ Citer deux différences entre microscopie optique et microscopie électronique.
- ☐ Nommer les trois structures visibles en microscopie optique (noyau, cytoplasme, membrane).
- ☐ Décrire méthodiquement une électrographie de cellule animale ou végétale.
- ☐ Donner le rôle du noyau et celui de la membrane plasmique.
- ☐ Expliquer le rôle de la mitochondrie et écrire le bilan de la respiration cellulaire.
- ☐ Donner le rôle du réticulum (synthèse et transport).
- ☐ Citer les trois éléments propres à la cellule végétale (paroi, chloroplastes, grande vacuole).
- ☐ Dresser le tableau comparatif cellule animale / cellule végétale de mémoire.
- ☐ Expliquer simplement pourquoi les organites sont indispensables au fonctionnement de l'organisme.
- ☐ Relier le renouvellement cellulaire au maintien de l'identité biologique grâce à l'ADN.
- ☐ Donner un exemple concret (muscle riche en mitochondries, cellule sécrétrice riche en réticulum).

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**